对数 GLSM 及相关专题

PATRICK LEI

摘要. 这些笔记来自 2026 年 7 月在四川大学举办的对数 GLSM 暑期学校，为现场 TeX 速记稿（除我本人以及郭帅的报告之外，部分插图是事后使用 Codex 或 Claude Code 补入的）。请注意，所有报告（除我本人的以外）均以中文给出。若有任何翻译错误，以及我讲座中的任何错误，在此一并致歉。此外，郭帅两次讲座的笔记是依据其幻灯片生成的实验性 AI 转录稿。虽然我已让 Claude 阅读了我的全部其他笔记以了解我的写作风格，但若发现文风不一致或任何错误，敬请告知。最后，感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。

译注：本中文译文由 MiMo-v2.6-pro 翻译。

目录

1. Θ-分层（温耀雄与王彬） 1
2. 对数几何简介（方婷婷与韩子健） 10
3. 兼顾高亏格的 GW 理论导论（Patrick Lei） 20
4. 半小映射的分解定理（文学清） 33
5. 量子 K 理论（阎霄汉与周祐正） 36
6. 拟映射越墙（周杨） 50
7. 对数 GLSM（陈琪乐） 57
8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅） 66
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅） 77
参考文献 84

1. Θ-分层（温耀雄与王彬）

1.1. **我们的第一个模问题.** 我们的第一个模空间是 $\mathbb{P}^{N-1}$，它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间，等价地，它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$。此时 $\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每条 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这个构造是我们关于几何不变量理论的第一个例子。一般地，一个集合值的模问题为每个概形 T 指定 T 上族的同构类之集合，我们可以把它看作一个函子

$$F\colon (\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}.$$

例 1.1. 设 C 是光滑射影曲线。考虑如下对应

$$F_{r,d}\colon T \longmapsto \Big\{ E \;\Big|\; E \text{ is a vector bundle on } C \times T, \\ \mathrm{rk}(E_{\bar{t}}) = r, \quad \deg(E_{\bar{t}}) = d \text{ for every geometric point } \bar{t} \to T \Big\}/\sim,$$

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C\times\{\bar{t}\}}$，$\sim$ 表示 $C \times T$ 上向量丛的同构。这参数化了 C 上向量丛族的同构类，但它仍然不是正确的叠值模问题。

Date: October 2, 2026.

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义一个模问题。

遗憾的是，并非每个群胚值的模问题都能作为叠由概形或代数空间表示。概形或代数空间具有平凡的惯性，而模问题中的对象可能具有非平凡的自同构。例如，若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上线丛的模问题，每个线丛都有整个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，在考虑模问题时，我们既要记住对象，也要记住对象之间的同构，函子的目标范畴应为群胚范畴。

定义 1.3 (informal)**.** S 上的叠 $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降条件。

例 1.4. 考虑叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$，它将概形 T 映为如下群胚：其对象为 $T \times C$ 上的向量丛 E，满足每个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r、次数为 d；其态射为 $T \times C$ 上向量丛的同构。

遗憾的是，需要考虑的叠实在太多，因此我们需要考察一个适合代数几何方法的叠的子类。

定义 1.5. 代数叠是这样的叠：其对角态射（由代数空间）可表示，并且存在从概形 U 出发的光滑满态射（称为图册（atlas））。

注意到第一个条件意味着：对任何从代数空间出发的态射 $T \to \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$，$T \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X}$ 都是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并且蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任何态射都是可表示的。

注 1.6. 对集合而言，若我们有态射 $f\colon A \to C$ 与 $g\colon B \to C$，则纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对概形或代数空间，同一公式描述了概形论纤维积的 T-点。对叠而言，2-纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 的 T-点是三元组 (a, b, ϕ)，其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$，$b \in \mathfrak{B}(T)$，且

$$\phi\colon f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此必须用同构代替相等，并且该同构必须作为数据的一部分记录下来。

1.2. **商叠.** 设 G 是代数群，X 是带有 G 左作用的概形。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 将概形 T 映为如下群胚：其对象为图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P \to T$ 是 fppf 拓扑下的右主 G-丛，且 φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G-丛同构 $P \xrightarrow{\sim} P'$。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上光滑分离的有限型 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定化子平凡，或者 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是拟射影的，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商（global quotient）[EHKV01]。这里，DM 叠指对角态射非分歧的代数叠，整体商指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的叠，其中 U 是带 GL_n 作用的代数空间。

习题 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用在 $X(\mathbb{C})$ 上的作用群胚。

在为每个 $G(\mathbb{C})$-轨道选取一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 之后，上述习题蕴含：作为抽象群胚而非代数叠，我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \bigsqcup_{[x_i]\in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定化子。

1.3. 精细模空间、粗模空间与好模空间.

定义 1.10. 模问题的精细模空间是表示该函子的概形或代数空间 M。

遗憾的是，精细模空间非常难以找到，因此我们要弱化这一条件。

定义 1.11. 代数叠 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是一个到代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，满足

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 的复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\text{isomorphism classes in } \mathfrak{X}(K)\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即便如此，这样的模空间也不总是存在。好模空间是另一种弱化：它用上同调仿射性条件取代几何点上双射的要求 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 称为好模空间，如果

(1) 推出函子 $q_*\colon \mathsf{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{QCoh}(X)$ 是正合的；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

TABLE 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特点
精细模空间	表示集合值的模函子	其点表示函子所记录的对象	容许泛族
粗模空间	对到代数空间的映射是泛的，且在几何同构类上是双射	每个同构类对应一个几何点	遗忘自同构
好模空间	上同调仿射且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能将不同的非闭点等同起来	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并非仅由稳定化子有限或无限决定。例如，$B\mathbb{G}_m \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 既是粗模空间又是好模空间，尽管其稳定化子是 $\mathbb{G}_m$。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限的，则 $\mathfrak{X}$ 容许粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20])**.** 设

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

是好模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上具有仿射对角态射的诺特代数叠。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 是闭点，记其稳定化子群为 G_x。

则存在带有 G_x 作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，以及笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的平展邻域。

对 $r \geqslant 2$，叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$ 是局部有限型的，但它既非拟紧也不分离。为看出它不是拟紧的，取次数分别为 n 与 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

向量丛 E_n 含有次数为 n 的线子丛。在任意秩与次数固定的拟紧向量丛族中，线子丛的次数上有界，因此当 $n \to \infty$ 时，向量丛 E_n 不可能全部落在某个拟紧子叠中。为看出该叠不是分离的，注意每个向量丛 E 都有标量自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数叠的稳定化子群是真（proper）的，而 $\mathbb{G}_m$ 不是真（proper）的。转而考虑半稳定向量丛并不能使该叠分离；相反，它截出一个有界的有限型开子叠，该子叠容许一个好模空间，其闭点为 S-等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性)**.** 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

若对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 都有

$$\mu(F) \leqslant \mu(E)$$

则称向量丛 E 是半稳定的；若该不等式严格，则称其是稳定的。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层就是子丛，因而只需检验非零真子丛即可。

有了这个定义，我们现在可以考虑开子叠 $\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。秩与次数固定的半稳定向量丛构成有界族，故该叠是有限型的，从而是拟紧的。它仍然不是分离的，因为每个对象都有非真的标量稳定化子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-等价)**.** 设 E 是半稳定向量丛。E 的一个 Jordan–Hölder 滤过是指滤过

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定向量丛。该滤过未必唯一，但相伴分次向量丛

$$\operatorname{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构下唯一。若 $\operatorname{gr}(E) \simeq \operatorname{gr}(E')$，则称两个斜率相同的半稳定向量丛 E 与 E' 是 *S*-等价的。

现在我们考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在好模空间态射

$$\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

并且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注 1.17. 该定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标是讨论一种内蕴方法，即结合 Θ-分层与好模空间的存在性判据，而不预先选取 GIT 表现。

1.4. **Θ-分层.** 这里使用的 Θ-分层与数值不变量的框架发展于 [Hal14]。

设 $\mathcal{X}$ 为代数叠，并考虑 $\Theta \coloneqq [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中它在点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权重为 -1。假设下面出现的映射叠都是代数的。定义滤过对象的叠 $\mathsf{Filt}(\mathcal{X}) \coloneqq \mathsf{Map}(\Theta, \mathcal{X})$ 与分次对象的叠 $\mathsf{Grad}(\mathcal{X}) \coloneqq \mathsf{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathcal{X})$。于是有典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathsf{Filt}(\mathcal{X}) \to \mathcal{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathsf{Filt}(\mathcal{X}) \to \mathsf{Grad}(\mathcal{X}), \qquad \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathcal{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathcal{X}).$$

这里 ev_1 是到 $1 \in \mathbb{A}^1$ 的限制，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们还记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathcal{X}) \to \mathcal{X}$。

定义 1.18. Θ-层（*stratum*）是代数叠 $\mathcal{Y}$ 中连通分支之并 $S \subset \mathsf{Filt}(\mathcal{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathcal{Y}$$

是闭浸入。

Θ-分层由 $\mathcal{X}$ 上的以下数据组成

(1) 一个全序集 I，带有一个最小元 0；

(2) 一族递增的开子叠 $\mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathcal{X}$，以 $\alpha \in I$ 为指标，满足

$$\mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathcal{X}_{\leqslant \beta} \quad \text{for } \alpha \leqslant \beta, \qquad \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{X}_{\leqslant \alpha} = \mathcal{X},$$

并且对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathcal{X}_{\leqslant \alpha}|\}$ 都有最小元；

(3) 对每个 $\alpha > 0$，一个 Θ-层 $S_\alpha \subset \mathsf{Filt}(\mathcal{X}_{\leqslant \alpha})$，使得

$$\mathcal{X}_{<\alpha} \coloneqq \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{X}_{\leqslant \beta} = \mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \setminus \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹为 $\mathcal{X}^{ss} \coloneqq \mathcal{X}_{\leqslant 0}$，该分层给出一个无交分解

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\mathsf{Bun}_G(C) = \mathsf{Map}(C, BG)$。我们将考虑叠

$$\mathsf{Map}(\Theta, \mathsf{Bun}_G(C)) = \mathsf{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 都等价于一个 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$，定义在 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上。当 $G = \mathrm{GL}_n$ 时，这等价于一个 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛（定义在 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上），或者等价地，一个有限生成的分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按上述约定，坐标函数 t 的权重为 -1，故乘以 t 给出映射

$$t \colon \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 是单射。

注 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\}\times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_m \times C$ 上自由作用，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m\times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C\colon \mathbb{G}_m \times C \to C$ 是投影。等价地，

$$E \simeq \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^w E \coloneqq t^w \mathcal{E}_w \subset \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0 = E.$$

由 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$ 可知 $F^{w+1}E \subset F^w E$。$\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性蕴含这是一个有限、穷尽且分离的子丛降滤过，它可以写成

$$0 = F^{b+1}E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

反之，设 E 为带有限降滤过 $F^\bullet E$（由子丛给出）的向量丛，且商 $F^w E/F^{w+1}E$ 局部自由。Rees 构造是如下分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，且其在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处的纤维满足

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \qquad \mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛叠的映射等价于向量丛的一个有限 $\mathbb{Z}$-加权滤过，该滤过由子丛给出且相伴分次局部自由。

1.5. **非阿贝尔局部化.** 我们从经典情形开始。设 X 为带有 $\mathbb{G}_m$ 作用的光滑射影簇，设 F 为 $\mathbb{G}_m$-等变完美复形，并记

$$X^{\mathbb{G}_m} = \bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

为不动点轨迹到连通分支的分解。在将表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化（使得下面的等变欧拉类可逆）之后，我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X, F) = \sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\left(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\right),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X}) = \lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X}) = \sum_{i\geqslant 0} (-1)^i [\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

现在考虑叠版本。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

为一个 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，可将 S_α 与其在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该层的中心为

$$Z_\alpha \coloneqq \sigma^{-1}(S_\alpha) \subset \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚非阿贝尔局部化 [Hal15, Theorem 5.1])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 为拟光滑导出叠，带有 Θ-分层

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_\alpha,$$

其中我们将每个层与其在 ev_1 下的像等同，并设 Z_α 为其中心。将余切复形的限制按 $\mathbb{G}_m$-权重分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha} \simeq \mathbb{L}_\alpha^- \oplus \mathbb{L}_\alpha^0 \oplus \mathbb{L}_\alpha^+,$$

其中 $\mathbb{L}_\alpha^-$、$\mathbb{L}_\alpha^0$ 与 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的同调分别集中在负权重、零权重与正权重。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\left(\mathbb{L}_\alpha^- \oplus (\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee\right) \otimes \det(\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee[-\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)] \in \mathsf{QCoh}(Z_\alpha).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 与 $\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 分别表示完美复形 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的行列式线丛与虚秩。我们称一个向量空间的复形是有限维的，如果其所有上同调群的直和是有限维的。设 $F \in \mathsf{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 都是有限维的，且对除有限多个 α 外都是零调的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{ss}, F)$ 有限维，并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{ss}, F) + \sum_\alpha \chi(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha).$$

这里拟光滑是指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是完美复形且其 *Tor*-振幅含于 $[-1, 1]$。

1.6. **几何不变量理论.** 关于几何不变量理论，参见 [MFK94]。下面的向量丛例子用到 Harder–Narasimhan 滤过 [HN74]。

设 G 为约化群，X 为配备 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert-Mumford 判别法定义：它由所有满足如下条件的点组成：对所有余特征标 $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$，点

$$x_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)x$$

有定义，并可定义量

$$\mu^L(x, \lambda) \coloneqq \frac{-\mathrm{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

若 $\mu^L(x, \lambda) \leqslant 0$ 对 G 的所有余特征标成立，则称该点是半稳定的。稳定轨迹由所有满足不等号严格且稳定化子有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94])**.** 稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中是开的。此外，X^{ss}/G 是好商（*good quotient*），而 X^s/G 是几何商。

例 1.22. 考虑模叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}$，即秩 r、次数 d 的向量丛的模叠，其中曲线的亏格至少为 2。回顾半稳定轨迹被定义为由斜率半稳定（slope semistable）的向量丛组成。事实上，这可以通过 GIT 得到。

固定一个丰富线丛 $\mathcal{O}(1)$，定义在 C 上。则存在某个 n_0，使得对所有 $n \geqslant n_0$ 与 $E \in \mathsf{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 都是整体生成的。因此可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \twoheadrightarrow E(n).$$

若令 $V = \mathbb{C}^N$，其中 $N = h^0(E(n))$，则有满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此可将 E 视为某个 Quot 概形中的一个成员。在 Quot 概形上，可以考虑泛族

$$\begin{array}{ccc} V\otimes\mathcal{O}_C(-n) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E}\times C & \xrightarrow{p} & \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} \coloneqq \det R^0 p_*(\mathcal{E}(m))$$

其中 $m \gg 0$。我们也可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征标 λ，可分解为

$$V = V_1 \oplus V_2$$

二者的权重分别为 s 与 $N-s$。然后考虑

$$V_1\otimes\mathcal{O}_C(-n) \subset V\otimes\mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E$$

以及滤过

$$0 \to F^1E \to E \to E/F^1E \to 0$$

它由上述包含诱导。于是可得

$$\lim_{t\to 0}\lambda(t)E = F^1E \oplus E/F^1E.$$

进而计算限制 $\mathcal{L}_{|\mathrm{gr}_F E}$，得到空间 $H^0(C, F^1E(m))$ 与 $H^0(C, E(m)/F^1E(m))$，故 $\mathcal{L}$ 的权重为

$$(N-s)p_{F^1E}(m) - sp_{E/F^1E}(m),$$

这就恢复了 GIT。

现在考虑不稳定轨迹。设 E 为 C 上的向量丛。则存在唯一的滤过

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0E = E$$

使得

(1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
(2) $\mu(\mathrm{gr}_F^i E) > \mu(\mathrm{gr}_F^{i-1} E)$ 对所有 i 成立。

注 1.23. 从 GIT 的观点看，其实应取 μ 为约化希尔伯特多项式。

1.7. **Θ-分层的构造.** 设 $\mathfrak{X}$ 为一个合理的代数叠。[1] 现在考虑某个族 $\mathcal{E}$，定义在 $\mathbb{A}^1\times C$ 上。若限制到中心纤维，可见 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，即我们有映射 $\mathbb{G}_m \to \mathrm{Aut}\,\mathrm{gr}_F E$，由此可以算出权重。

注意到态射 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 是一个 Θ-收缩（contraction），因此

$$\pi_0(\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$。则有

$$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是对应于余特征标 λ 的抛物子群，而且我们总可以在单个 Weyl 室中选取代表元。此外还有

$$\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda\in\mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

其中 L_λ 是对应于 λ 的 Levi 子群。

[1] 这里“合理”是指诸如局部有限表示且对角线为 qcqs 之类。

定义 1.25. Θ-层是 $\mathfrak{X}$ 中连通分支之并 $S \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$，使得

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单的，故 S 中的一个对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象连同一个“典范滤过”组成。

定义 1.26. Θ-分层是一族递增的开子叠

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，再配上 Θ-层

$$S_c \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

要求满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这意味着

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

与 Hilbert-Mumford 判别法类似，我们将用数值不变量来构造 Θ-分层。

定义 1.27. 一个 数值不变量 μ，取值于全序集 Γ，由如下指派组成：指派一个尺度不变函数

$$\mu \colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma$$

其中 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 任意，$\gamma \colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$ 为任意非退化同态。这些指派要求满足

(1) 该指派在域扩张下不变。由于我们在 $\mathbb{C}$ 上工作，这一点不再详述；
(2) 若给出 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若给出某个 $\xi \colon S \to \mathfrak{X}$ 以及核有限的 $\gamma \colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们给出从数值不变量 μ 出发的一个朴素构造。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 为半稳定的，如果 $\mu(f) \leqslant 0$ 对所有非退化 $f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$（满足 $f(1) = x$）成立。若 x 不稳定，则定义其不稳定水平为

$$M^\mu(x) \coloneqq \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若某个滤过 f 达到该上确界，则称其为“Harder-Narasimhan 滤过”。

定义 1.28. 称数值不变量 μ 是 标准的，如果

(1) $\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正（$x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$）；
(2) 每个函数 μ_γ 都是严格拟凹的，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 以及线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$（满足 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$），有

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若其中有一个值严格为正，则要求不等式严格。

下一个条件是某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，目标是找到有理点。这就引出条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在某个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 为叠，μ 为满足条件 *(R)* 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ-分层当且仅当它满足以下条件：

- 对任意 *DVR* R，设其分式域为 K、剩余域为 k，则 $\mu(f_K^{\mathrm{HN}}) \leqslant M^\mu(f_k)$（*HN*-特殊化）；

- 对任意从有限型概形出发的映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子叠 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对任意有限型点 $p \in T(k)$ 及滤过 f（$B(p)$ 的滤过），若 $\mu(f) > 0$，则存在另一个滤过 f'（同为 $B(p)$ 的滤过）满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$（*HN*-有界性）。

这里的要点是：标准性与条件 (R) 连同 HN-有界性蕴含存在性，而 HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何简介（方婷婷与韩子健）

2.1. **动机.** 在枚举几何中，我们将考虑紧化模空间上的交数。这要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线出现结点、映射落入边界除子，或者退化靶空间。在通常的几何中，我们把这些情形视为奇异的；而在对数几何中，有一种方式可以把它们理解为是 对数光滑的。在对数几何中，我们将把函数替换为函数及其在边界上消失方式的数据（即态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的曲线族 $(xy = t)$，其中心纤维是结点的。在对数几何中，如果在 $\mathbb{A}^1$ 上放置除子型对数结构，则该族是对数光滑的。

2.2. **幺半群.**

定义 2.2. 幺半群是带单位元的交换半群。

对幺半群 P，可以通过标准的 Grothendieck 构造赋予其一个群 P^{gp}

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ if there exists } s \in P \text{ such that } a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 若自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单射，则称 P 是 对数积（*integral*）的。

例 2.4. 若 P 由生成元 a,b,c 及关系 $a+c = b+c$ 给出，则在 P^{gp} 中有 $a = b$，故 P 不是对数积的。

定义 2.5. 称幺半群 P 是

- 精细（*fine*）的，若 P 有限生成且对数积；
- 饱和 的，若对所有 $p \in P^{gp}$ 及所有自然数 n，只要 $np \in P$ 就有 $p \in P$；
- 无挠 的，若 P^{gp} 无挠；
- 尖（*sharp*）的，若单位元是唯一的可逆元。

2.3. **对数结构.** 设 X 为一个概形。

定义 2.6. X 上的 预对数结构是 X 的小 étale 站点上的幺半群层 M_X 与一个态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \simeq \mathcal{O}_X^\times$（该同构由 α 给出），则称其为 对数结构。

现在考虑正合列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

其中的商称为 特征层（characteristic sheaf）或 *ghost* 层。

例 2.7. 设 $M_X = \mathcal{O}_X^\times$，$\alpha$ 为恒同映射。此时对数结构不提供任何额外信息。

例 2.8. 设 X 为正则簇，D 为闭子概形。令 $U = X \setminus D$。定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_*\mathcal{O}_U^\times,$$

其中 $j\colon U \to X$ 为开浸入。若 D 是除子，则称之为 除子型对数结构。

例如，若 $X = \mathbb{A}^1$，$D = \{0\}$，则特征层除原点外处处为零。这里可算出

$$M_X = \{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\}.$$

其茎除原点外处处为 $\mathcal{O}_X^\times$，在原点处为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$。

例 2.9. 现在设 $X = \mathbb{A}^2$，D 为坐标轴之并。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ is invertible outside } D\} \\ &= \left\{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\right\}. \end{aligned}$$

注意，在一般点处有 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$。在 x 轴的一般点处，x^a 可逆，故茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$。类似地，可以计算 y 轴一般点处的茎。

正如可由预层得到层一样，我们也可由预对数结构得到对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出（pushout）记作 $B \sqcup_A C$，它是下图的余极限

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

当 $\mathcal{C}$ 为交换幺半群范畴时，有

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C)/\sim, \qquad (f(a) + b, c) \sim (b, g(a) + c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与 $3\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。则推出为幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

若将 $\mathcal{C}$ 换为交换幺半群层的范畴，则可在截面上构造推出，然后再层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$ 的 相伴对数结构是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \to \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形之间的态射 $(X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 由以下数据组成

(1) 底层概形之间的态射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$;
(2) 映射 $f^\flat\colon f^*M_Y \to M_X$，其中 f^*M_Y 是由 $f^{-1}M_Y$ 相伴的对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X)$ 的 图表（chart）是指从常值幺半群出发的态射 $P_X \to M_X$，使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X \to M_X \to \mathcal{O}_X$。

图表便于描述对数结构。例如，给定 $P_X \to \mathcal{O}_X$，则 P_X^a 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由图表 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 设 $X = \operatorname{Spec} k$，对数结构由 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to k$ 给出，它把 0 送到 1，把 1 送到 0。这称为 标准对数点，也可由 $\mathbb{A}^1$ 上的除子型对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑图表 $\mathbb{N} \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$，它由 $n \mapsto t^n$ 给出。这还原出 $\mathbb{A}^1$ 上关于原点的除子型对数结构。

例 2.17. 考虑图表 $\mathbb{N}^2 \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$，它由 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 给出。这还原出 $\mathbb{A}^2$ 上关于环面边界的除子型对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的 图表是三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 与 $Q_Y \to M_Y$ 是图表，且下图

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 若存在覆盖 $U \to X$ 的 étale 局部图表 $P_U \to M_U$，使得 P 分别是有限生成、精细、对数积或饱和的，则称对数概形 (X, M_X) 是 有限生成、精细、对数积、饱和的。

2.4. **对数光滑性.**

定义 2.20. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入（这里指 $M_{T_0} = j^*M_{T_1}$）。精细对数概形之间的态射 $f\colon X \to Y$ 称为 对数光滑（相应地，对数 *étale*），若

(1) 底层映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 局部有限表现；
(2) 对任意如上的交换图，在 T_1 上 étale 局部地存在（相应地，存在唯一）态射 $g\colon T_1 \to X$，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

下面给出对数光滑性的一个图表局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, Theorem 3.5])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 为精细对数概形之间的态射。假设给定图表 $Q \to M_Y$，其中 Q 是精细幺半群。则 f 对数光滑当且仅当在 X 上 *étale* 局部地存在 f 的、延拓 $Q \to M_Y$ 的图表，满足

(1) $Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核及余核的挠部分都是有限群，且其阶在 X 上可逆；
(2) 诱导态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下是 *étale* 的。

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环面簇 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$。注意到 $P^a \simeq M_{X, X\setminus T}$ 诱导除子型对数结构。再考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中点上带有平凡对数结构。注意到态射 $0 \to P^{gp}$ 无核且余核无挠，且映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$$

是同构，故任一环面簇在带平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

从这个例子可以粗略地把对数光滑性理解为：相对于基底局部是环面的。

例 2.23. 回顾 $\mathbb{A}^1$ 上（带有相对于 0 的除子型对数结构）的族 $xy = t$，其对数结构相对于中心纤维。我们所考虑的图表之间的映射其实是 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化后，映射变为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。核是平凡的，余核无挠，故第一个条件得到验证。再考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec}\frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

这是同构，故该族是对数光滑的。

2.5. **对数结构的叠.** 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系源于 Olsson [Ols03]。

设 S 为精细对数概形。考虑范畴 Log_S，其对象为精细对数概形 $(T, M_T) \to S$，态射为 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 范畴 Log_S 是 $\mathsf{Sch}_{/S}$ 上的群胚纤维化范畴，分类所有映到 S 的精细对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数叠；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 对数光滑当且仅当 $X \to \mathsf{Log}_S$ 光滑。将光滑换成 étale，结论同样成立。

2.6. **热带化.** 设 X 为精细对数概形。X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \coprod_{x \in X} \mathrm{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系如下：若点 x 特化到 y，则诱导映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 给出 σ_x 到其像的等价。

现在假设 X 有由 X_i 给出的分层，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 为常值。对任意 X_i，其中所有点 $x \in X_i$ 都满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，故只需考虑各层的一般点，然后粘合各个面。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X。注意到对任意点 $x \in X$ 有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，故 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑关于原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子型对数结构）。容易看出 $\sigma_0 = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，且 $\sigma_\eta = \{0\}$，故其热带化为 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环面对数结构（关于 $xy = 0$ 的除子型对数结构）的 $\mathbb{A}^2$。则 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，且 $\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，于是我们得到 $\mathbb{A}^2$ 作为环面簇的扇，即把它们视为锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 为带关于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子型对数结构的环面簇。则

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

因此一个可能的口号是：对环面簇作热带化可还原通常环面几何的结构（只是没有扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \mathrm{Spec}\, k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$，带有 $xy = 0$ 上的除子型对数结构。则有一个图表由下式给出

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意到 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，且 $\bar{M}_X = Q$。因此有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\ &= \left\{ (\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t \right\} \\ &= \left\{ (\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell \rho_t \right\} \end{aligned}$$

这是在奇点 q 处的情形，它还原了把 X 实现为环面簇的锥。在 $x = 0$ 的一般点 η_x 处，有 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N} e_t$，从而 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地有 $\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意到 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$、$e_x \mapsto \ell e_t$、$e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 把 ρ_t 送到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell \rho_t$。

给出带结点中心纤维之曲线族的态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$，其热带化由锥到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的投影给出。

2.7. **对数曲线.** 目前，所有幺半群和对数概形都取为 fine 的（甚至是 fine saturated 的）。理由有二：

(1) 若 P 是 fine 幺半群，则其对偶是 fs 且尖（sharp）的；
(2) 若 $X = (\underline{X}, M_X)$ 是 fine 对数概形，则对任意几何点 $\bar{x} \to X$，存在 $\bar{x}$ 的一个 étale 邻域带有图表。

下面讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 称映射 $\theta\colon P \to Q$ 是 *integral*（对数积）的，若映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如，任意非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 以及对角映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是 integral 的。若一个映射是 integral 的，则对任意 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 是 fine 的。

例 2.30. 推出未必是 fine 的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. fine 对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为 integral 的，若在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

是 integral 的。

定义 2.32. fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 称为 *saturated*（饱和）的，若对所有 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是 saturated 的，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的 对数曲线是指 fs 对数概形之间的对数光滑且 integral 的映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得其底几何纤维是既约连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是 *fs* 对数概形之间的对数光滑且 *integral* 的映射。则 $\underline{f}$ 是平坦的。

定理 2.36 ([Kat00])**.** 对数曲线的底族是结点曲线族。

例 2.37. 设 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。则 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上对数光滑，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 是一个尖点。

定义 2.38. fs 基 S 上的 n-点对数曲线由数据 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，满足

(1) 底族是预稳定曲线；
(2) π 是 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^*\bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i\underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构.** 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 为 n 点预稳定曲线的模空间。则奇异轨迹是一个正规交叉除子，故有典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑泛族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，可以构造 $\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。于是我们有映射

$$\pi^*M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

也可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们同样定义对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此可以定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^{n} P_i.$$

于是若考虑

$$\pi^\flat \colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}},$$

则可将 π 提升为对数叠之间的映射。

定理 2.39 ([Kat00])**.** 映射 π 是对数光滑的 *integral* 映射。

定义 2.40. 对于预稳定曲线族 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，可沿如下图表拉回

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

并在左侧的边上赋予典范对数结构。

注 2.41. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。若 $S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，则 r 是 $\underline{C}$ 上结点的个数。在结点 q 处 étale 局部地看，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00])**.** 设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 是 *fs* 基 S 上的 n 点对数曲线。则存在唯一的 $M_S^{\mathrm{can}} \to M_S$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\mathrm{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{\mathrm{can}} \end{array}$$

是 *fs* 对数概形范畴中的笛卡尔方图。

一句口号是：对数曲线就是预稳定曲线连同 $M_S^{\mathrm{can}} \to M_S$。

例 2.43. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$，$\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$。再取 $\ell \in \mathbb{N}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑左下角箭头对应 $\mathbb{N}$ 上 $1 \mapsto \ell$ 的情形。此时左上角的幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。记之为 P，则映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，但确实是对数曲线族。

2.9. **对数曲线的模空间.**

定义 2.44. n 点对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 是指一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，其中 Θ 是严格的，且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡尔的。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n 点对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03])**.** 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathsf{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\mathrm{can}})}$。

特别地，对概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{M}_S \to \bar{M}_{\mathcal{C}}$。在一般点或一般的光滑点 η 处，映射为

$$\bar{\pi}_\eta^\flat\colon (\pi^{-1}\bar{M}_S)_\eta = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此时有

$$\chi_\eta\colon \bar{M}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}$$

这一特化映射，以及拉回

$$\bar{\pi}_{p_i}^\flat\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在结点 q 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。记 ρ_q 为 1 在 Q 中的像，它是 q 处的边长或光滑化参数。再记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 两个分支的一般点。则一般化映射为

$$\begin{aligned} \chi_{\eta_1}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad & (q, (a,b)) \mapsto q + a\rho_q; \\ \chi_{\eta_2}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad & (q, (a,b)) \mapsto q + b\rho_q. \end{aligned}$$

2.10. **对数曲线的热带化.** 我们只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。考虑锥范畴 Cone，其对象是满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 的对 (w, N_w)，其中 w 是满维强凸有理多面锥。态射是映射 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$，由

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

给出，满足 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$。

例 2.46. 设 X 是 fs 对数概形，考虑 $((\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{Z}})$。

现在考虑广义锥复形的范畴 GCC。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同它作为 Cone 中一个图表之余极限的表示，其中所有箭头都是面的包含。其态射是连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 通过某个 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$ 分解。

例 2.47. 若 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形的态射，则映射 $\bar{f}^\flat\colon f^*\bar{M}_Y \to \bar{M}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 称广义锥复形 Σ 为 *锥复形*，若对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 是单的。

定理 2.49 ([ACP15])**.** 若 X 是 *fs* 的，且在带 *Zariski* 对数结构的 $\underline{\mathbb{C}}$ 上对数光滑，则 $\Sigma(X)$ 是锥复形。

对幺半群 Q，记 $w_Q = Q_{\mathbb{R}}^\vee = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$，格为 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q_{\mathbb{Z}}^\vee$。在光滑点处，有

$$w_\eta = (Q_{\mathbb{R}}^\vee, Q_{\mathbb{Z}}^\vee).$$

在标记点处，可见

$$w_p = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q_{\mathbb{R}}^\vee \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q_{\mathbb{Z}}^\vee \oplus \mathbb{Z}\right).$$

在结点处，有

$$w_q = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})_{\mathbb{Z}}^\vee\right).$$

注意该锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q_{\mathbb{R}}^\vee \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

既然已经弄清了与每个点相伴的锥，接下来需要讨论面映射。与标记点相对应的一般化映射为

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

相应的面映射为

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在结点处，两个面映射为

$$\chi_{\eta_1}^\vee \colon Q_{\mathbb{R}}^\vee \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

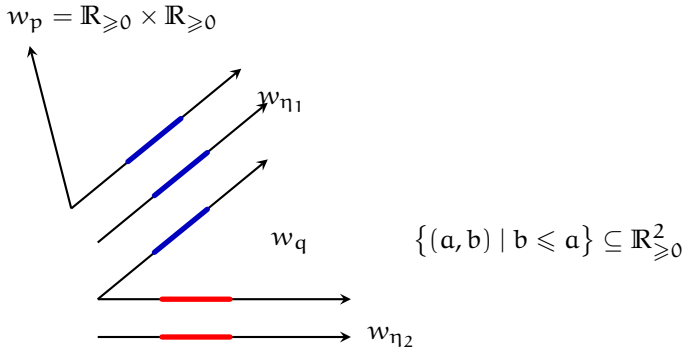
与

$$\chi_{\eta_2}^\vee \colon Q_{\mathbb{R}}^\vee \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条由两条有理曲线并成的曲线，在其中一支上有一个标记点 p。取 $\underline{S} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$。于是可见

$$S^{\mathrm{can}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q_{\mathbb{R}}^\vee = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。还可见 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 以及 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. **热带曲线.**

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的 热带曲线族 $(\mathsf{G}, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由如下数据组成

(1) 连通图 $\mathsf{G} = \mathsf{V}(\mathsf{G}) \cup \mathsf{E}(\mathsf{G}) \cup \mathsf{L}(\mathsf{G})$;
(2) 腿的排序 $\vec{\mathfrak{m}} \colon \mathsf{L}(\mathsf{G}) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$;
(3) 亏格函数 $\vec{g} \colon \mathsf{V}(\mathsf{G}) \to \mathbb{N}$;
(4) 边长函数 $\ell \colon \mathsf{E}(\mathsf{G}) \to \mathrm{Hom}(w \cap \mathsf{N}_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

现在构造 $\Sigma(\mathsf{G}, \ell)$。对 $v \in \mathsf{V}(\mathsf{G})$，置 $w_v = w$。对 $e \in \mathsf{E}(\mathsf{G})$，置

$$w_e = \left\{ (s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s) \right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in \mathsf{L}(\mathsf{G})$，置 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在需要定义面映射。若 ℓ 与 v 关联，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell \colon s \mapsto (s, 0).$$

若 e 与两个顶点 v_1, v_2 关联，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e \colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e \colon s \mapsto (s, 0).$$

注 2.52. v_1 与 v_2 的选取不改变锥复形（在同构意义下），但在为对数映射定义接触阶时它确实有影响。然而一般而言，没有典范的方式来作此选取。

2.12. **穿孔曲线.** 穿孔对数曲线与穿孔映射发展于 [ACGS25]。

考虑结点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x, y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构由 $\mathbb{N}^2$ 给出，图表为 $(a, b) \mapsto x^a y^b$，而 $\mathbb{N} \to k$ 是标准对数点。现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$，并以 $p \colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$ 标记该结点。注意

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k).$$

记 $M^\circ_{C_1} = M_C|_{C_1}$。则在对数结构上有图表

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b) \mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

特别地，可以计算茎 $\bar{M}^\circ_{C_1}|_p = \mathbb{N}^2$，因此有

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1^\circ}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而本应有映射

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

故 C_1 不是对数曲线。于是可以考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} & & & & (1,0) \mapsto (1,-1) \\ & & & & (0,1) \mapsto (0,1) \\ \uparrow & & & \nwarrow & \\ \mathbb{N}^2 & & \xrightarrow[(1,0) \mapsto (1,1)]{(0,1) \mapsto (0,1)} & & \mathbb{N}^2 \\ & \nwarrow^{i_1} & & \nearrow_{\Delta} & \\ & & \mathbb{N}. & & \end{array}$$

因此我们将考虑扩张对数结构。

回顾对数曲线满足 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记给出的除子对数结构。

定义 2.53. fs 对数概形 S 上的 穿孔曲线由 $(\mathcal{C}^\circ \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 是对数曲线，且映射 $p\colon \mathcal{C}^\circ \to \mathcal{C}$ 是 fine 对数概形之间的映射，满足下列条件：

(1) 底映射 $\underline{p}$ 是同构；

(2) 在对数结构上，映射 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ}$ 在 p_i 之外是同构，并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^\flat} M_{\mathcal{C}^\circ} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\mathrm{gp}}.$$

(3) 对任意标记 p_i 及任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p_i} \setminus M_{\mathcal{C}, p_i}$，有 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。

粗略地说，穿孔曲线就是对数曲线加上一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} M_{\mathcal{C}^\circ} & \hookrightarrow & M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} P^{\mathrm{gp}} \\ \uparrow & \nearrow & \\ M_{\mathcal{C}}. & \nearrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 是光滑的 1-点曲线。

(1) 设 $(\mathcal{C}/S, p)$ 赋予典范对数结构（即 S 无对数结构）。令 $M_{\mathcal{C}} = P$。则任何穿孔 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{\mathrm{gp}}$ 必为平凡。原因在于 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不能有截面 s 使得 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$。否则若 $s \notin P$，则因 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零，$\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times) \oplus P^{\mathrm{gp}}$ 是一个穿孔。取 $\mathcal{O}(-p)$ 的一个局部生成元 x。则任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p}$ 具有形式 $s = ((n, \varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$，$\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, p}^\times$。若 $m < 0$，则我们要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这意味着 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$，因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ if } n = 0\}.$$

事实上，右端任意包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的 fine 子幺半群均可由某个穿孔实现。

(3) 设 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 使得 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$。由于 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p}$，可见 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25])**.** 设 Q 是尖的 *fs* 幺半群。令 $w := \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 有限生成，且 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 以及 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。则存在非零的凹的分段线性函数

$$\ell\colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

具有有理斜率，使得

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \big\{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\big\}.$$

例 2.56. 设 $Q = \mathbb{N}^2$，置

$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle((1,0), -1), ((0,1), -1), ((0,0), 1)\rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a, b), m) \mid a + b + m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

则

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 兼顾高亏格的 GW 理论导论（Patrick Lei）

3.1. **GW 理论简介.** 关于虚基本类的构造，参见 [BF97]；关于公理与量子上同调，参见 [KM94]。

这些讲座的目标是以一种便于进行高亏格计算的方式讨论格罗莫夫–威滕理论。格罗莫夫–威滕理论研究模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑射影代数簇，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是有效曲线类。有如下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\sigma_i} & \nearrow_{ev_i} & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是万有曲线，σ_i 是给出标记点的 π 的截面，f 是万有稳定映射，$ev_i = f\circ\sigma_i$ 是求值态射。尽管 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 一般是奇异的、非等维的且可约的，但存在一个特殊的类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

它称为虚基本类。

习题 3.1. 利用形变理论中的标准论证，验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的“期望维数”就是上面给出的数。

在 X 光滑射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是真（proper）的，故可定义 *GW* 不变量

$$\left\langle \tau_{a_1}(\alpha_1),\cdots,\tau_{a_n}(\alpha_n)\right\rangle_{g,n,\beta} \coloneqq \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^*\,\alpha_i\cdot\psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里 ψ_i 由 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 定义。

遗憾的是，计算单个格罗莫夫–威滕不变量非常困难，因此我们转而考虑更为困难的问题：研究 GW 不变量的生成级数，例如当 X 为卡拉比–丘三维簇时的

$$F_g = \sum_{\beta\geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

这里 q 是记录曲线类的形式变量，我们将环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta\in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记作 Λ。我们还要考虑一些其他结构。首先可以考虑量子上同调环，其乘积 $a\star_{\mathbf{t}} b$ 由下式给出

$$(a\star_{\mathbf{t}} b, c) = \sum_{\substack{\beta\geqslant 0\\ n\geqslant 0}} \langle a,b,c,\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\rangle_{0,3+n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}.$$

这里 $a,b,c,\mathbf{t}\in H^*(X)$。我们还要考虑量子联络。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。则量子联络是平凡丛上的联络，其纤维为 $H^*(X)$，底空间为 $H^*(X)\times\mathbb{P}^1_z$，由下式给出

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z}e_i\star_{\mathbf{t}}.$$

有时考虑 z 方向上的联络也很有用，它由下式给出

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}} \coloneqq z\frac{d}{dz} - \frac{1}{z}E_X\star_{\mathbf{t}} + \mu_X,$$

其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha)-\dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X = c_1(X) + \sum_i \left(1-\frac{\deg(e_i)}{2}\right)t^i e_i$$

是欧拉向量场。由于我们主要关注卡拉比–丘簇，故不再考虑它。

3.2. **亏格零的枚举镜像对称.** 数学家发展并研究格罗莫夫–威滕理论的动力来自 20 世纪 90 年代初：当时 Candelas、de la Ossa、Green 与 Parkes [COGP91] 通过把问题转化为计算另一个称为镜像五次三维簇的卡拉比–丘三维簇上的周期积分（等价地，研究其霍奇结构的变分），预言了一般五次三维簇上低次数有理曲线的数目。在亏格零时，所有不变量均可由 *J*-函数 $J_{\mathbf{t}}(q,z)\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 恢复，其定义为

$$(J_{\mathbf{t}}(q,z),\alpha) \coloneqq (z+\mathbf{t},\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle \frac{\alpha}{z-\psi},\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

其中 $\mathbf{t}\in H^*(X,\Lambda)[z]$，$\alpha\in H^*(X)$，而 $(-,-)$ 是庞加莱配对。因此，计算所有带后代（即 ψ-类）的亏格零格罗莫夫–威滕不变量的问题，归结为计算 J-函数。

注 3.2. 我们将 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty}\psi^k z^{-k-1}$。

我们应当指出，J-函数可以通过量子微分方程的基本解得到，该基本解由下式给出

$$(S_{\mathbf{t}}(z)\phi,\alpha)=(\phi,\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle \frac{\alpha}{z-\psi},\phi,\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,2+n,\beta}.$$

它具有性质 $S^*_{\mathbf{t}}(-z)S_{\mathbf{t}}(z)=\mathrm{Id}$，这通常称为辛性质。由此我们可由 $zS^*_{\mathbf{t}}(z)\cdot 1=J_{\mathbf{t}}(q,z)$ 恢复 J-函数。

在物理学中，镜像对称是称为 A 模型与 B 模型的两种理论之间的对偶，因此现在我们需要引入 B 模型的对象。为节省时间（并简化记号），我们假设 X 是环面簇且 $-K_X$ 数值有效（nef）。设 $D_1,\dots,D_r$ 为 X 中全部的环面不变除子。定义I-函数如下

$$I_{\mathbf{t}}(q,z)\coloneqq ze^{\mathbf{t}/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{0}(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)}.$$

注意，此处我们将出现的任意 $(D_i+mz)^{-1}$ 展开为 $\frac{1}{mz}\left(1-\frac{D_i}{mz}+\cdots\right)$，即展开为 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I-函数被一个称为 *Picard–Fuchs* 方程的微分方程所零化，它是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $\mathbf{t}=0$ 且 $X=\mathbb{P}^1$，则得到

$$\begin{aligned} I(q,z) &= z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{1}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^2}\\ &= z\sum_{d\geqslant 0}\left(\frac{q}{z^2}\right)^d\frac{1}{(d!^2)}+O(H), \end{aligned}$$

于是实际上我们看到首项为第一类贝塞尔函数。

若 X 是环面簇 Y 中由线丛 $L_1,\dots,L_k$ 切出的完全交，且这些线丛都满足 $H^1(f^*L_i)=0$（对任意到 Y 的亏格零稳定映射成立，这称为凸的），则量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus\pi_*f^*L_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y,\beta)]^{\mathrm{vir}}$，并在 Y 上进行所有计算。此时 I-函数定义为

$$I_{\mathbf{t}}(q,z)\coloneqq ze^{\mathbf{t}/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{L_i\cdot\beta}(L_i+mz)}{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{0}(L_i+mz)}\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{0}(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)},$$

其中我们滥用记号，将 L_i 与其第一陈类混同。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面切出的五次三维簇，$\mathbf{t}=0$ 处的 I-函数为

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容是这两个对象之间的对应。更精确地说，在 $-K_X$ 数值有效的情形下，它们通过变量变换相联系。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97])**.** 将 $\mathbf{t}=0$ 的 *I*-函数写成 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)+O(z^{-1})$。则有

$$J_{\tau(\mathbf{t})}(q,z)=\frac{I_{\mathbf{t}}(q,z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(\mathbf{t})=\frac{\mathbf{t}+I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X=\mathbb{P}^1$ 时，注意到 $I_0(q)=1$ 且 $I_1(q)=0$，故实际上我们有等式

$$J_{\mathbf{t}}(q,z)=I_{\mathbf{t}}(q,z).$$

例 3.7. 当 X 为五次三维簇时，为方便起见，我们将 I-函数的各分量改写为 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)H+O(z^{-1})$。我们有

$$I_0(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}q^d,\qquad I_1(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}\left(5\sum_{m=d+1}^{5d}\frac{1}{m}\right)q^d,$$

故此情形下镜像映射非平凡。取 $\mathbf{t}=0$，我们看到 $\tau=\frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q,z)=\frac{I(q,z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左边也等于 $J(qe^{I_1/I_0},z)$，我们也称之为镜像映射。因此，我们可以用镜像定理计算 $\star_\tau$。H^2 方向上的量子联络化为常微分方程

$$(H+zD)S_\tau(z)^*=S_\tau(z)^*\cdot I_{11}H\star_\tau,$$

其中 $D\coloneqq q\frac{d}{dq}$（这里坐标为 $\log q$），$I_{11}\coloneqq 1+D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜像定理及 Zagier–Zinger [ZZ08] 的结果进行显式计算可得

$$\begin{aligned}I_{11}H+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau\mathbf{1})\\ \left(1+D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0}+D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H)\\ I_{11}H^3&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2).\end{aligned}$$

由于 S_τ 以恒同映射起首，这就计算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. 振荡积分. 现在我们重新解释亏格零镜像定理；在讨论高亏格不变量时将回到这一解释。特别地，我们将把 I-函数解释为 X 的某个镜像族上的积分，对我们而言该镜像族是环面簇。设

$$0\to\Lambda\to\mathbb{Z}^r\to N\to 0$$

为 X 的扇序列。施加 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$，得到正合列

$$1\to(\mathbb{C}^\times)^{\dim X}\to(\mathbb{C}^\times)^r\to\mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times)\to 1.$$

设映射 $\Lambda \to \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。考虑与 X 镜像的簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^{r} x_j^{m_{ij}} = q_i \middle| i = 1, \dots, \rho(X) \right)$$

并考虑超势 $f = x_1 + \cdots + x_r$。若希望考虑等变理论，其中等变参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 作用于 X 的各个齐次坐标，则考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^{r} (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是超势 $\sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \lambda_i \log x_i)$，定义在簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上。

现在我们选取合适的 Lefschetz 闭链 Γ_α，位于（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近，并考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda / z} \prod_{i=1}^{r} \frac{dx_i}{x_i}.$$

在 I-函数方面，这相当于将表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i - \lambda_i$（即打开等变参数）；在 J-函数方面，则相当于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零时，$\lambda_i \to 0$ 的极限存在，因此我们可以放心地由下述结果恢复原来的镜像定理：

定理 3.9 ([Giv96])**.** 该积分被与 *I*-函数相同的 *Picard–Fuchs* 方程所零化，且除各种前因子外，它沿负实轴 $z \to 0^-$ 时的渐近展开与 *I*-函数在 X 上对应于临界点 (x_α) 的 *T*-不动点处的限制一致。

3.2.2. 拉格朗日锥. X 的量子上同调是弗罗贝尼乌斯流形的一个例子；稍后我们将看到，任何上同调场论都能给出这样的流形。记 $V = H^*(X)$，设 (e_μ) 为 V 的一组基，于是可写 $\mathbf{v} = \sum_{\mu,n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[\![z]\!]$。弗罗贝尼乌斯流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v}) = \sum_{n,\beta,\mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle \mathbf{v}(\psi), \dots, \mathbf{v}(\psi) \rangle_{0,n,\beta},$$

它也称为 X 的亏格零后代势。它满足弦方程、膨胀子方程以及拓扑递归关系：

$$\frac{\partial}{\partial t_0^1} \mathcal{F}_0 = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial}{\partial t_1^1} \mathcal{F}_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0 = \sum_{\mu,\nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \, \partial t_0^\mu} \mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0.$$

为叙述下述结果，考虑带辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \mathrm{Res}_{z=0} (\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

的无穷维向量空间 $V(\!(z^{-1})\!)$（或其某个完备化）。我们还考虑新变量[2] $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q} = -z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])**.** $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程组，当且仅当 $\mathcal{L}$（即 $d\mathcal{F}_0$ 的图像）是顶点位于 $\mathbf{q} = 0$ 的拉格朗日锥，且其切空间 L 与 $\mathcal{L}$ 恰好沿 $zL \subset L$ 相切。

[2]这称为膨胀子平移。

我们可以通过以下步骤恢复拉格朗日锥 $\mathcal{L}$。先求量子联络的一个基本解

$$S = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \cdots$$

它满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后令 $J \coloneqq zS^*(z)\mathbf{1}$，即可按以下步骤恢复拉格朗日锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；
- 这意味着 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。将它们用一阶导数表出，并利用 J 求解量子联络这一事实，我们恢复弗罗贝尼乌斯结构，从而恢复拉格朗日锥。

由此，我们可以将亏格零镜像定理解释为：

定理 3.11 ([Giv98])**.** *I-函数 $I_t(q,z)$ 位于 X 的拉格朗日锥上。*

3.3. **曲线模空间与上同调场论.** 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

我们用 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 记亏格 g、带 n 个标记点的稳定曲线的模空间。它非空当且仅当 $2g-2+n>0$，此时它是维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne–Mumford 叠。族 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 具有组合结构，它由一族态射给出。

- 存在粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
它取两条曲线并沿最后一个标记点将它们粘合以形成一个结点；
- 存在自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
它粘合最后两个标记点。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射

$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它删除最后一个标记点然后再作稳定化。现在我们可以定义我们感兴趣的枚举理论，其中包括格罗莫夫–威滕理论。

定义 3.12. 给定向量空间 V，其上带非退化对称双线性型 η 及单位元 $\mathbf{1} \in V$，一个上同调场论（*CohFT*）Ω 是指 V 上的一族映射 $\Omega_{g,n}$，其中每个都是 S_n-等变线性映射

$$\Omega_{g,n}\colon V^{\otimes n} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1}, u, v) = \eta(u, v)$$

及以下组合恒等式（取 e_μ 为 V 的基，使得 $e_1 = \mathbf{1}$，e^μ 为对偶基）：

$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \sum_\mu \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}_1, e_\mu) \cdot \Omega_{h,m+1}(\mathbf{v}_2, e^\mu);$$

$$s^*\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \sum_\mu \Omega_{g,n+2}(\mathbf{v}, e_\mu, e^\mu).$$

若此外还满足恒等式

$$\mathrm{pr}^*\,\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}, \mathbf{1})$$

则称该 CohFT 具有平坦单位（或满足弦方程）。

以上均可推广到超向量空间，但为简单起见我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的格罗莫夫–威滕理论。这里回顾一下，稳定映射的源是一条 **预稳定**曲线，因此存在稳定化态射

$$\mathrm{st}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它遗忘映射并对曲线作稳定化。于是在 Novikov 环上工作，取 $V = H^*(X)$，η 为庞加莱配对，$\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由下式给出

$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_{\beta} q^{\beta}\, \mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}\right),$$

其中 $\mathrm{ev}_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to X$ 是第 i 个求值映射。

例 3.14. 设 $\pi\colon \mathcal{C}_{g,n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为万有曲线。则霍奇丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} \coloneqq \pi_* \omega_\pi.$$

再考虑带通常配对的向量空间 $V = \mathbb{C}$，并按下式定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$：

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} \coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

粘合公理由等式 $q^*\mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 与正合列

$$0 \to \mathbb{E}_{g-1} \to \mathbb{E}_g \to \mathcal{O} \to 0.$$

满足。这里由于亏格零分支对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，该 CohFT 具有平坦单位。

注 3.15. 稍后我们将看到，由量子黎曼–罗赫定理，这与一点的 GW CohFT 相关。

给定 CohFT Ω，将类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调配对即可得到不变量。其中最值得考虑的是类

$$\bar{\psi}_i \coloneqq c_1(s_i^* \omega_\pi),$$

这里 $s_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \to \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注 3.16. 在格罗莫夫–威滕理论中，这些称为先祖。还有后代，它由同样的公式给出，只是用预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 代替 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$，其中我们将上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \xrightarrow{\text{forget map}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{stabilize}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后代类记作 ψ_i。

例 3.17. 我们将计算一个将在卡拉比–丘三维簇的 GW 理论中出现的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1})\bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程，$\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的零次部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

这给出（分次）维数 $\chi(V)$，也就是 V 的（分次）维数（例如，若 $V = H^*(X)$，其中 X 为卡拉比–丘三维簇，则这是 X 的拓扑欧拉示性数）。于是我们得到

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一点的 GW CohFT。它由带通常配对的 $V=\mathbb{C}$ 及公式

$$\Omega_{g,n}=1.$$

给出。于是我们定义不变量

$$\langle\bar{\psi}_1^{a_1}\cdots\bar{\psi}_n^{a_n}\rangle_{g,n}\coloneqq\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega_{g,n}\cdot\bar{\psi}_1^{a_1}\cdots\bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92])**.** 函数

$$\mathcal{D}\coloneqq\exp\left(\sum_{g,n}\frac{\hbar^{g-1}}{n!}\sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n}\langle\bar{\psi}_1^{a_1}\cdots\bar{\psi}_n^{a_n}\rangle_{g,n}t_{a_1}\cdots t_{a_n}\right)$$

被以下算子零化：

$$\begin{aligned}
L_{-1}&\coloneqq-\frac{\partial}{\partial t_0}+\frac{\hbar^{-1}}{2}t_0^2+\sum_{i=0}^{\infty}t_{i+1}\frac{\partial}{\partial t_i};\\
L_0&\coloneqq-\frac{3}{2}\frac{\partial}{\partial t_1}+\sum_{i=0}^{\infty}\frac{2i+1}{2}t_i\frac{\partial}{\partial t_i}+\frac{1}{16};\\
L_n&\coloneqq-\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}}\frac{\partial}{\partial t_{n+1}}+\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}}t_i\frac{\partial}{\partial t_{i+n}}\\
&\quad+\frac{\hbar}{2}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}}\frac{\partial^2}{\partial t_i\,\partial t_{n-1-i}}.
\end{aligned}$$

注 3.20. 这一结果（一点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 族的 τ-函数，并已被多位作者推广。

3.4. **R-矩阵作用.** 21 世纪初，Givental 发现了公理化枚举理论的一个显著性质，即可以利用满足如下性质的矩阵 $R(z)=R_0+R_1z+R_2z^2+\cdots\in\operatorname{Hom}(V,V')[\![z]\!]$ 的作用来变换 CohFT

$$R^*(-z)R(z)=\mathrm{Id}_V.$$

传统上，文献要求 $V=V'$ 且 $R_0=\mathrm{Id}$，但 MSP 群已经去除了这一限制，并且也允许 $\dim V<\dim V'$。

为了定义 R 在 V 上的 CohFT Ω 上的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C\in\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，可以考虑 C 的对偶图，它由顶点、边和腿（leg）组成，定义如下：

- 顶点对应于 C 的不可约分支，并由一个非负整数标记，即其亏格；
- 边对应于 C 的结点（特别地，我们允许环）；
- 腿对应于标记点。

任何作为稳定曲线的对偶图出现的图都称为 稳定图。

作用在 CohFT 上的第一类作用是平移作用。设 $T\in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，我们定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v})\coloneqq\sum_m\frac{1}{m!}p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v},T,\dots,T)$$

只要该无穷和有意义。

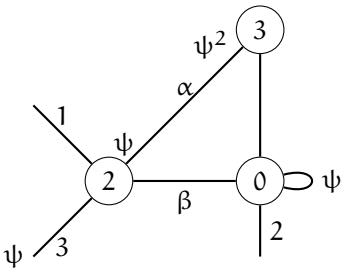


FIGURE 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中的一个稳定图及其相伴重言类。该稳定图描述了映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4}\times\overline{\mathcal{M}}_{3,2}\times\overline{\mathcal{M}}_{0,5}\to\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，且 $\tau\in H^2(X)$ 是一个除子类，则该无穷和有意义，我们可以定义 X 的平移后的 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次三维簇且 $\tau=\frac{I_1}{I_0}H$，则平移到 τ 等同于镜像映射 $q\mapsto Q(q)=qe^{\frac{I_1}{I_0}}$。

第二类作用是本节开头所述矩阵 R 的作用。设 $G_{g,n}$ 表示所有亏格为 g、带有 n 条腿的稳定图的集合。我们定义

$$(R\Omega)_{g,n}\coloneqq\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\operatorname{Cont}_\Gamma,$$

其中 $\operatorname{Cont}_\Gamma$ 由如下构造定义：

- 在第 i 条腿上放置映射
$$R(-\bar\psi_i)^*\in\operatorname{Hom}(V',V)[\![\bar\psi_i]\!];$$
- 在每条边上放置双向量
$$V(\bar\psi_1,\bar\psi_2)\coloneqq\sum_\mu\frac{e_\mu\otimes e^\mu-R(-\bar\psi_1)^*e_\mu\otimes R(-\bar\psi_2)^*e^\mu}{\bar\psi_1+\bar\psi_2};$$
- 在每个顶点上放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v}\colon V^{\otimes n_v}\to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，我们考虑沿粘合态射 $\prod_v\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 在上同调中的前推。

定义 3.22. 设 R 如上。我们定义平移

$$T_R\coloneqq z(\mathbf{1}-R(-z)^*\mathbf{1}')\in zV[\![z]\!].$$

只要其有意义，我们就定义

$$R.\Omega\coloneqq RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良、郭帅、李骏 [CGL26, Theorem 2.7])**.** 假设我们取系数在 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 中。那么若

$$T_R\in z^2V[\![z]\!]+zqV[\![z]\!],$$

则 $R.\Omega$ 是一个良定义的 *CohFT*。此外，若 $\dim V=\dim V'$，则 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位。

我们想就 $R_0 \neq \mathrm{Id}$ 时的平移作用多作一些说明。为简单起见，假设 $V = V'$ 且对某个常数 c 有 $R_0\mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$。于是我们令 $\tilde{T}_R := z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$，并利用膨胀子方程计算

$$\begin{aligned} T_R\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\ &= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{1}{k!\ell!} p_*\Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1}\cdot\psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\ &= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_*\Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R) \end{aligned}$$

只要上式有意义。

3.5. **重构定理.** 回顾每个 CohFT 都定义一个弗罗贝尼乌斯代数。若相应的弗罗贝尼乌斯代数是半单的，我们称该 CohFT 是 半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12])**.** 设 Ω 是带平坦单位的半单 *CohFT*，ω 为其拓扑部分。则存在唯一的

$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回顾前文的 Hodge 丛 CohFT。它由公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

给出。取零次部分，可见 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是一点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!}\left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2}\iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i(-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i}\right),$$

其中 $\kappa_m = p_*\bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 是 Bernoulli 数，ι 是边界在相差一个 $2:1$ étale 覆盖意义下的嵌入，以及对任意向量丛 E 的公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)!\,\mathrm{ch}_k(E)\right)$$

（或直接使用量子 Riemann-Roch 定理[3]），我们得到 R-矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1}\right) = 1 + \frac{1}{12}z + \cdots.$$

作为一个合理性检验，我们将用 R-矩阵计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先，我们考虑 图 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1 给出贡献

$$\begin{aligned} \mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= T\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\ &= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)). \end{aligned}$$

[3]Coates-Givental 中有一个符号错误，并已传播到后续的文献中。

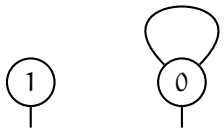


FIGURE 2. $g = 1, n = 1$ 的稳定图

利用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 以及 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$ 的事实，上式变为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

第二个图没有尾部贡献，因为 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$。边贡献的常数项是 $\frac{1}{12}$，因此考虑自同构并前推到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$，我们得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带有正确的叠结构）。由于此时 $\psi_1 = \kappa_1$，我们得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. **算符形式与几何量子化.** 我们回到 Givental 的辛形式。它对某些计算更为方便，但事实上它与我们之前的理论相同，至少在我们想要计算生成函数时是如此。回顾我们在 V 上有弗罗贝尼乌斯流形结构，并考虑带辛形式

$$(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \mathrm{Res}_{z=0}\, \eta(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

的向量空间 $\mathcal{V} := V((z^{-1}))$。若考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 与 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，则令 $\mathbf{q}$ 如前所述（含膨胀子平移），并取 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标，使得 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标。

定义 3.26. 我们把任意形如

$$\mathcal{D} = \exp\left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的形式函数称为 *Fock* 空间的渐近元。

给定这样一个 Fock 空间的渐近元，我们用如下公式对 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换进行量子化：

$$\widehat{p_a p_b} := \hbar\, \partial_{q_a}\partial_{q_b}, \qquad \widehat{p_a q_b} := q_b\, \partial_{q_a}, \qquad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这将使我们能够理解形如 $\hat{R}\mathcal{D}$ 的表达式。然而我们需要小心，因为我们的公式中同时涉及基本解 S_τ 与 R-矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a])**.** 形如 $S(z^{-1}) = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + \cdots$ 的算符按如下公式作用于 *Fock* 空间的（渐近）元：

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar}W(\mathbf{q},\mathbf{q})}\mathcal{D}([S\mathbf{q}]_+),$$

[4]这是由于我们按 $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty}\psi^n z^{-n-1}$ 展开。

其中 $W = \sum \eta(W_{mn}q_m, q_n)$ 由如下公式定义：

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \mathrm{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算符按如下公式作用：

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_q, \partial_q)}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由如下公式定义：

$$\frac{R(w)^* R(z) - \mathrm{Id}}{w + z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

对半单 CohFT，存在一族 典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_v V \to \mathbb{C}$。于是在半单点附近，量子联络有一个形如

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{U}{z}},$$

的渐近解，其中 Ψ 从平坦坐标切换到典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u \sum R_1^{\alpha\alpha}\, du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是如下公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\Psi}\hat{R}\widehat{e^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

它对任意量子上同调半单的光滑射影簇的格罗莫夫–威滕理论成立。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们将应用 Teleman 定理来计算任意半单 CohFT 的 F_1。设 e_μ 表示量子积的一组幂等基。我们将计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重构定理，我们得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R(\bar{\psi})^{-1}e_\beta) + \frac{1}{2}T_R\omega_{0,3}(R(\bar{\psi})^{-1}e_\beta, V(\bar{\psi}_2, \bar{\psi}_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar{\psi} \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1 e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1\mathbf{1})\bar{\psi}_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar{\psi}_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1 e_\beta)\bar{\psi}_2^2)\bar{\psi}_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1 e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta))
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1 e^\beta)\\
&=\frac{1}{24}\sum_\mu\sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1\mathbf{1})\\
&\quad-\frac{1}{24}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta)+\frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}\\
&=\frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_1\mathbf{1})-\sum_\mu \eta(e^\mu, R_1 e_\beta)\right)+\frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}
$$

利用恒等式

$$
\begin{aligned}
\eta(R_1\mathbf{1}, e^\beta)-\sum_\mu \eta(R_1 e_\beta, e^\mu) &= \sum_\mu \Delta_\mu \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta)\\
&= -\frac{1}{2}\sum_\mu \Delta_\mu\, \partial_{u_\beta}\Delta_\mu^{-1}\\
&= \frac{1}{2}\sum_\mu \partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu,
\end{aligned}
$$

其中 $\Delta_\mu := \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，我们得到结果

$$
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_\mu \partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},
$$

它可以写成富有启发性的形式

$$
dF_1^\Omega = \sum_\mu \left(\frac{d\log\Delta_\mu}{48}+\frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\,du_\mu\right).
$$

这重现了 Givental 早已知道的一个结果。

3.7. **如何计算 R-矩阵.** 最后我们说明如何计算 R-矩阵，先从弗罗贝尼乌斯流形共形的情形开始（例如光滑射影簇的格罗莫夫–威滕理论、r-spin 曲线等）。在本例中，我们遵循 [PPZ15] 考虑 3-spin 曲线的弗罗贝尼乌斯流形。设 V 是 2 维的，坐标为 x 与 y，其中 x 对应于单位。度量由

$$
\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}
$$

给出，而初级亏格零势为 $F(x,y)=\frac{1}{2}x^2y+\frac{1}{72}y^4$。存在一个 *Euler* 向量场

$$
E = x\frac{\partial}{\partial x}+\frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},
$$

它分别以权重 -1 与 $-\frac{2}{3}$ 作用于 ∂_x 与 ∂_y。共形维数为 $\delta=\frac{1}{3}$，我们定义次数算符

$$
\mu(v) = [E, v] + \left(1-\frac{\delta}{2}\right)v.
$$

这里，∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$。

为使问题简化，我们令 $\phi=\frac{y}{3}$ 并定义

$$
\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,
$$

然后在此标架下进行计算。在此设定下，量子乘法由

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.$$

给出。我们还需要的最后一件事是：用 E 进行量子乘法由

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

给出。我们现在利用递推方程

$$[R_{k+1}, E \star -] = (k+\mu)R_k.$$

来计算 R-矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$。令 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，我们得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

其唯一解实际上是

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{even}}, \\
b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{odd}}, \\
c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{odd}}, \\
d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{even}}.
\end{aligned}$$

若你熟悉曲线模空间上的重言关系，就会看出级数 $a_k + b_k$ 与 $c_k + d_k$ 出现在 Faber-Zagier 关系与 Pixton 关系的表述中。

当弗罗贝尼乌斯流形不共形时（例如在等变格罗莫夫–威滕理论中），我们需要用振荡积分或其他方法来确定 R-矩阵中的初值。这里我们给出一个计算例子，它归于 Givental [Giv01b]。在此设定中 $X = \mathbb{P}^n$，但该论证对任意 Fano 环面簇也成立。回顾 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里为方便起见我们改变了等变参数的符号）。因此，振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算符

$$\prod_{i=1}^{n+1}\left(zq\frac{d}{dq} - \lambda_i\right) - q,$$

零化，而这正是射影空间的 I-函数所满足的 Picard-Fuchs 方程。

为在临界点附近展开该积分，我们首先需要计算临界点。这里使用坐标 $t = \log q$ 与 $T_i = \log x_i$，得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 Lagrange 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1}(L-\lambda_i)=q,$$

因此对一般的 λ，在 $q=0$ 附近，Lagrange 乘子的可能取值 L_i 由它们从哪个 λ_i 开始来区分。注意函数 W、Lagrange 乘子的取值以及临界点都连续依赖于 λ，故当 $q\neq 0$ 时它们在 $\lambda=0$ 处均存在非等变极限。

当 $q=0$ 时，矩阵 Ψ 从平坦基 H^i 过渡到基

$$L_i(H)=\prod_{j\neq i}\frac{H-\lambda_j}{(\lambda_i-\lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需通过等变局部化计算环面作用的不动点，我们就会得到这一 Lagrange 插值）。因此，我们需要在 $q=0$ 极限下计算 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，将 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用于积分会给振荡积分的被积函数引入一个正比于 $\frac{q}{x_i}$ 的额外因子。由于我们可以置换指标，我们只计算 $i=n+1$ 的情形。另一直接计算表明，除非 $j=n+1$，否则积分在 $q=0$ 处为零，因此实际上我们看到 R 在经典极限下是对角的。当 $j=n+1$ 时，我们有

$$\frac{q}{x_{n+1}}=x_1\cdots x_n,$$

而积分变为

$$\int_\Gamma e^{\left(\sum_{i=1}^n x_i+(\lambda_i-\lambda_{n+1})\log x_i\right)/z}\,dx_1\cdots dx_n=\prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}}e^{x_i/z}x_i^{(\lambda_i-\lambda_{n+1})/z}\,dx_i,$$

这只是一些 gamma 函数的乘积。

引理 3.29. 我们有渐近展开

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

由此我们看到，在 $q=0$ 处，R-矩阵的对角矩阵元由

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

给出。由 Givental 的一个结果，这表明该 R-矩阵重现了 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论；作为推论，由于非等变极限存在，我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理（文学清）

问题 4.1. 设 X 为（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?

遗憾的是，这个问题过于困难，因此我们转而考虑下面的新问题。

问题 4.2. 我们如何用更小的空间来确定 $H^*(X,\mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth 公式)**.** 我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。

遗憾的是，大多数空间并不是乘积，于是我们考虑下面的问题。

问题 4.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为态射。我们能否用 Y 的上同调与 f 的纤维的上同调来确定 X 的上同调?

这个问题依然非常困难，但至少可以着手研究。我们先考虑 f 是紧流形之间的纤维丛的情形。答案当然是 Leray 谱序列或 Serre 谱序列，但在此之前，我们需要一些预备知识。

定义 4.5. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系统是指 Y 上向量空间的局部常值层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系统对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。此外请注意，若 Y 是代数簇，我们需要改用它的解析化空间。

例 4.6. 设 f 是如上所述的以 F 为纤维的纤维丛。则 $R^i f_*\underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上以 $H^i(F,\mathbb{C})$ 为纤维的局部系统。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(pt, Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre 谱序列)**.** 我们有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_*\underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C}).$$

现在考虑 $f\colon X \to Y$ 为光滑射影簇之间的光滑射影态射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68])**.** 我们有非典范同构

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q\geqslant 0} R^q f_*\underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调层面，我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{q\geqslant 0} H^{*-q}(Y, R^q f_*\underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬莱夫谢茨定理的一个推论，同时也说明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，Hopf 纤维丛则不满足这一结论。

现在考虑 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的真（proper）态射的情形。此时我们有 *Whitney* 分层[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是（可能奇异的）簇之间的 C^∞ 纤维化。

定义 4.10. 若存在 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$，使得对所有 λ，$\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 都是局部系统，则称 Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 为 可构造层。

由此我们可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。这一对应具有六函子形式，其中的函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并满足 Verdier 对偶，对偶函子为

$$D_Y\colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathcal{D}^b_c(Y)$ 称为 反常层，若它满足以下条件：

(1)（支撑条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支撑条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注 4.12.

(1) 反常层并非层，而是集中在次数 $[-\dim Y, 0]$ 的复形。
(2) 它们有两个来源：一是相交同调，二是 Riemann-Hilbert 对应。

我们需要用到以下事实：Y 上反常层的范畴 $\mathsf{Perv}(Y)$ 是一个阿贝尔范畴，而且是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathsf{Perv}(Y)$。

[5]我们明确拒绝给出定义。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的真态射。假设 X 光滑且连通。[6] 则

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^{\mathfrak{p}}\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^{\mathfrak{p}}\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 为真满态射，且 X 光滑、不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是一个分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是 C^∞-纤维化。若对所有 $y_\lambda \in Y_\lambda$ 都有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$，则称 f 是 半小的。若等号成立，则称 Y_λ 是 相关的（relevant）。若唯一的相关层是稠密的那一个，则称 f 是 小的。

定理 4.15 ([CM02])**.** 若 $f\colon X \to Y$ 是半小的，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的反常层。

Proof. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们有

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意到当 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时上式为零。当 Y_λ 取遍所有层时，我们得到支撑条件。由于 f 是真态射，有 $Rf_* = f_!$，再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$，我们得到余支撑条件。 □

例 4.16. 下面我们给出半小映射的一些例子。

(1) 曲面之间任意泛有限的真映射都是半小的。
(2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。则有奇点的 crepant 消解（crepant resolution）$f\colon \tilde{Y} \to Y$，且奇异点上的纤维是一条 $\mathbb{P}^1$ 的链，因此它是半小的（另见上一个例子）。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06])**.** 从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。

例 4.18. 例如，Springer 消解与 Grothendieck-Springer 消解都是半小的。此外，曲面上点的希尔伯特概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 半小，并考虑分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 相关，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里请注意 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现在设 $\mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\overline{Y}_\lambda$ 上的中间扩张，这是一个反常层。

定理 4.19 ([CM02])**.** 设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 半小。则有典范分解

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \ relevant} \mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 是以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的约化群，并取 Borel 子群 B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此我们有

$$R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}).$$

回顾 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 是一个 W-扭。于是对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，因而 $\mathcal{L} = R^0\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这意味着 W 作用在 $\mathcal{L}$ 上，且该作用可以延拓到 $\mathrm{IC}(\mathcal{L})$ 上，也可以延拓到 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上，特别地它作用在任意 $a \in \mathfrak{g}$ 处的纤维 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$ 上。

[6] 这一条件并非必要，但若去掉光滑性假设，我们就需要考虑相交复形。

例 4.21. 考虑 Springer 消解 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。该映射是半小的，但遗憾的是所有幂零轨道都是相关的。注意到 $(2,1)$ 轨道上的纤维是两条 $\mathbb{P}^1$ 沿一个结点粘合而成的并，(3) 轨道上的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上的纤维是 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必然是平凡的，因为 μ 在该轨道上方是同构。于是 $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上的秩 2 局部系统。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = pt$ 上的秩 1 局部系统。因此我们有

$$R\mu_*\underline{\mathbb{C}}_{T^*GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $b \in \mathcal{O}_{(3)}$ 上，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(pt)$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$ 上，我们得到

$$H^0(X,\mathbb{C}) \oplus H^2(X,\mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$ 上，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B,\mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] &= IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B,\mathbb{C}) \oplus (\text{a summand of dimension } 4) \oplus H^6(GL_3/B,\mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应平凡表示、两份标准表示和符号表示。关于 Springer 理论意义上的构造以及这些分解，见 [BM83]。

5. 量子 K 理论（阎霄汉与周祐正）

5.1. **概述.** 格罗莫夫–威滕不变量是某种" 计数" 光滑射影簇 X 中曲线的方式。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 取各种类，g 为亏格，n 为标记点个数，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 为曲线类。这已被用于研究镜像对称，并且在镜像对称之外还给出了双有理不变量。我们现在的目标是把整套理论提升到 K 理论。量子 K 理论给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$。它们满足各种差分方程[7]，并在三维镜像对称与表示论中有各种应用。

5.2. **K 理论.**

定义 5.1. 设 X 为光滑射影簇。则 X 的 K 理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，其关系为：若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

是短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注 5.2.

(1) $K(X)$ 关于直和与张量积运算构成一个环；
(2) 陈特征标给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上成立。

例 5.3. 取 $X = \mathbb{P}^n$，并令 $P = \mathcal{O}(-1)$。则有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{ch} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

[7]与上同调中的微分方程作对比。

对于不假设光滑的 Deligne-Mumford 叠，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 表示凝聚层，K^0 表示完美复形。二者在光滑射影簇上一致，故从现在起 $K(X)$ 表示 $K_0(X)$。有张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿真态射的推前

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

若 f 是完美态射（例如平坦、正则嵌入等），则有拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

5.3. **曲线模空间.** 回忆到 X 的稳定映射的模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X,\beta) = \{f\colon (\Sigma, p_1, \dots, p_n) \to X \mid g(\Sigma) = g, f_*[\Sigma] = \beta, |\operatorname{Aut} f| < \infty\}$$

它带有求值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon \bar{M}_{g,n}(X,\beta) \to X \qquad (f, \Sigma, \underline{p}) \mapsto f(p_i).$$

还有泛余切线 $L_i = \sigma_i^* \omega_{\mathcal{C}/\bar{M}}$。

该模空间是真 DM 叠，带有一个完美障碍理论，从而给出虚结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。它来自虚切丛的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{M}_{g,n}(X,\beta) = \chi(\Sigma, f^*T_X) - \chi(\Sigma, T_\Sigma(-p_1 - \cdots - p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{M}$ 是簇 Y 上向量丛 E 的某个截面的零轨迹，则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}} = \mathcal{O}_Y \otimes \mathrm{Eu}(E)$，其中 K 理论欧拉类为 $\mathrm{Eu}(E) = \sum (-1)^i \Lambda^i E^\vee$。

5.4. **KGW 不变量.** 量子 K 理论参见 [Lee04]；置换等变理论参见 [Giv17; Giv15b]。Toën [Toë99] 证明了下文所用的 Deligne–Mumford 叠的 Riemann–Roch 公式。

定义 5.4. K 理论 GW 不变量定义为

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} := \chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V_i\right).$$

若 $V_1, \dots, V_n$ 是真正的向量丛，则该不变量是整数；但一般我们考虑系数在特征零域上的 K_0。我们也可以定义引力后代

$$\left\langle V_1 L_1^{k_1}, \dots, V_n L_n^{k_n} \right\rangle_{g,n,\beta} := \chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V_i) L_i^{k_i}\right).$$

利用 S_n 通过置换标记点在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的作用，则对象 $\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 都是 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变的 *K* 理论 *GW* 不变量为

$$\begin{aligned}\left\langle V L_1^k, \dots, V L_n^k \right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n} &:= \chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n]; \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k\right) \\ &= \dim \chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} t_n q^n \in K(X)[q,q^{-1}]$，我们可以定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle^{S_n}_{g,n,\beta} \coloneqq \chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地，若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$，我们可以定义

$$\left\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\right\rangle^{H}_{g,n,\beta}.$$

注 5.6. 我们想讨论与普通 GW 不变量的一些联系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理：

$$\chi(M;V)=\int_M \mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

当 M 是光滑 DM 叠时，Töen 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\widetilde{\mathrm{td}}(T_M),$$

其中 $IM=M\times_{\Delta,M\times M,\Delta}M$ 是 M 的惯性叠，波浪号表示取 orbifold 陈特征标与托德类。

例 5.7. 若 $M=B\mu_r$，则 $IM=\bigsqcup_{g\in\mu_r}B\mu_r$。若 $M=\mathbb{P}(1,r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$，则 $IM=M\sqcup\bigsqcup_{g\neq 1\in\mu_r}B\mu_r$。

例 5.8. 取 $M=BG$，其中 G 为有限交换群，V 为 BG 上的向量丛，这等同于 G 的一个表示。则 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面，我们有

$$\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\cdot\widetilde{\mathrm{td}}(T_M)=\int_{IM}\mathrm{tr}_g\,V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\mathrm{tr}_g\,V=\dim V^G,$$

故我们在此情形下验证了 Riemann-Roch。

5.5. **公理性质.**

引理 5.9 ([Giv15b])**.** 我们有弦方程

$$\begin{aligned}\langle 1,x_1(L),\dots,x_k(L),t,\dots,t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\sum_i\left\langle\cdots,\frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1},\dots,t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 证明与 GW 理论中相同，来自沿映射 $\pi\colon\bar{M}_{g,n+1}(X,\beta)\to\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 π^*L_i。 □

引理 5.10 ([Giv15b])**.** 我们有膨胀子方程

$$\begin{aligned}\langle L-1,x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=(k-2)\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t,t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 我们用到

$$\pi_*L=k+\mathrm{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}}(1)-1,$$

其中 π 遗忘第一个标记点，$L=\omega_\pi(p_1+\cdots+p_n)$。这由存在留数映射

$$H^0(L)\xrightarrow{\mathrm{Res}}\bigoplus_{i=1}^{k+n}\mathbb{C}p_i\xrightarrow{\Sigma}\mathbb{C}.$$

得到。中间项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau, t \in K(X)$。记

$$\langle\!\langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k)\rangle\!\rangle_{g,k} \coloneqq \sum_{m,n,\beta} \frac{Q^\beta}{m!} \langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k), \tau^{\otimes m}, t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+m+n,\beta}.$$

取 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基，$\{\phi^\alpha\}$ 为对偶基。定义配对

$$g_{\alpha\beta} = \chi(X, \phi_\alpha \otimes \phi_\beta).$$

这并不是正确的配对，故我们考虑

$$G_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \langle\!\langle \alpha, \beta\rangle\!\rangle_{0,2}.$$

再取 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$ 以及 $G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00])**.** 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$，我们有 *WDVV* 方程

$$\sum_{\alpha,\beta} \langle\!\langle A(L), B(L), \phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\!\langle C(L), D(L), \phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3}$$
$$= \sum_{\alpha,\beta} \langle\!\langle A(L), C(L), \phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\!\langle B(L), D(L), \phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3}.$$

Proof. 将 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式拉回。在 K 理论中，当 $D = \bigcup C_i$ 时，我们需要用容斥原理来联系 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$，这解释了 $G^{\alpha\beta}$ 的出现。 □

5.6. **环路空间形式.**

定义 5.13. 环路空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[\![Q]\!]$$

配上辛形式

$$\Omega(f, g) = -\operatorname{Res}_{q=0,\infty} \left\langle f(q^{-1}), g(q)\right\rangle_X \frac{dq}{q}.$$

注 5.14. 有极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$，其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][\![Q]\!]$$

以及

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[\![Q]\!][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如 $\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 *J*-函数 $J\colon \mathcal{K}_+ \to \mathcal{K}$ 由下式给出：

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(q) \mapsto 1 - q + \mathbf{t}(q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n} \right\rangle^{S_n}_{0,1+n,\beta}.$$

注 5.16. 注意到应用 Riemann-Roch，我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL}\right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right) \operatorname{td}.$$

每一项都化为 $\operatorname{ch}\left(\operatorname{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$ 的形式，这给出某个单位根 ζ 对应的形如 $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的表达式。于是我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L} \coloneqq \operatorname{Im} J \subset \mathcal{K}$，其中我们在 Q-进拓扑下考虑 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 取 $X = \mathbb{P}^n$。则我们看到

$$J(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^{d}(1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$。同前，我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell)-q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}}(P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b])**.** 事实上，$\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥，并且我们有

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t\in K(X)[\![Q]\!]} (1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入" 超大"J-函数

$$J(\mathbf{t},\tau) = 1-q+\mathbf{t}(q)+\tau+\sum_{\beta,k,\alpha}\frac{Q^\beta}{k!}\phi^\alpha\left\langle \frac{\phi_\alpha}{1-qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n}, \tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $\mathbf{t}(q)$，则 $J(\tau)$ 来自 τ 上弗罗贝尼乌斯流形的一个微分方程的基本解。此外，$\mathcal{L}^{\mathbf{t}} = \operatorname{Im} J(\tau)$ 实际上是拉格朗日锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算给出的 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}] \to \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]$:

$$t \mapsto \operatorname{tr}_{(1\cdots n)} t^{\otimes n} = \Psi^n(t).$$

因此它把 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$ 且 $\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$。然而，如何对 t 求导并不清楚，因为我们会需要 $n\nu t^{n-1} = \Psi^n(\nu)$，所以 J-函数不满足关于 $\mathbf{t}$ 的量子微分方程。

5.7. **等变 K 理论与局部化.** 不动点递归与射影空间计算参见 [Giv15a]。

设环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. 等变 K 理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如我们有

$$K_T(\mathrm{pt}) = \mathrm{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\dots,\Lambda_r^{\pm}],$$

其中 Λ_i 是权为 $(0,\dots,1,\dots,0)$ 的 1 维表示。

注 5.23. 对任意 X，$K_T(X)$ 是一个 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的全等变 K 理论。则我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^{\pm},\Lambda_0^{\pm},\dots,\Lambda_n^{\pm}]/\prod_{i=0}^{n}(P-\Lambda_i).$$

取 $\Lambda_i = 1$，就回到非等变 K 理论。

定义 5.25. 我们可以把等变欧拉示性数定义为推前

$$\chi_T = \pi_*\colon K_T(X) \to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1}+\Lambda_1^{-1}$。类似地，我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2}+\Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1}+\Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意到 $\mathrm{Frac}(T)=\mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。于是我们令

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X)\coloneqq \mathrm{Frac}(T)\otimes_{\mathrm{Rep}(T)}K_T(X).$$

我们将需要下述事实。设 F 为 T 在 X 上的不动点集，考虑 $\iota\colon F\hookrightarrow X$。则有 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X)\xrightarrow{\iota^*}K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注 5.28. 其逆由

$$(\iota^*)^{-1}=\bigoplus_{i=1}^{r}\frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})},$$

给出，其中 $\mathrm{Eu}(V)\coloneqq\sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V}(-1)^j\Lambda^jV^*$ 是 K 理论欧拉类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i，于是我们得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})}=\prod_{j\neq i}\frac{P-\Lambda_j}{\Lambda_i-\Lambda_j}.$$

这些是 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化，我们得到

$$\chi_T(X;V)=\sum_i\chi\left(F_i;\frac{\iota_i^*V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注 5.30. 在 $\Lambda=1$ 的极限下，我们可以恢复非等变欧拉示性数。

例 5.31. 取 $X=\mathbb{P}^1$。计算如下

$$\begin{aligned}\chi_T(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(1))&=\chi\left(F_0,\frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right)+\chi\left(F_1,\frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right)\\&=\frac{\Lambda_0^{-1}}{1-\frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}}+\frac{\Lambda_1^{-1}}{1-\frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}}\\&=\Lambda_0^{-1}+\Lambda_1^{-1}.\end{aligned}$$

从现在起假设 X 是 GKM 流形。我们现在的目标是利用 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的局部化来研究 X 的大 J-函数。任何 T-不动的稳定映射 $f\colon(\Sigma,\underline{p})\to X$ 有两类不可约分支：一类完全映到不动点，另一类通过 1 维轨道的分歧覆盖映出。遗憾的是，我们无法用虚局部化计算大 J-函数，但仍可以研究它。

设 $f=f(q)\in\mathcal{K}=K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。记不动点为 F_α（$\alpha=1,\dots,r$），包含映射为 $\iota_\alpha\colon F_\alpha\hookrightarrow X$。再记

$$f_\alpha(q)=\iota_\alpha^*f(q)\in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

则 $f\in\mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α 下列条件成立：

(1) 给定 $\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 与 $m\in\mathbb{N}_+$，$f_\alpha(q)$ 在 $q=\lambda^{1/m}$ 处至多有单极点，且

$$\mathrm{Res}_{q=\lambda^{1/m}}f_\alpha(q)\frac{dq}{q}=-\frac{Q^m}{m}\cdot\frac{\mathrm{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\mathrm{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\Phi_{\alpha,\alpha',m}}\bar{M}_{0,2}(X,m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))}\cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里 $\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 意思是 λ 是 $T_{F_\alpha}X$ 的一个 1 维子表示。此外，$\beta(\alpha,\alpha')$ 是由权 λ 决定的 T 的 1 维轨道的次数，而 $\Phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化该 1 维轨道的 $m:1$ 覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点位于 $0,\infty$ 与单位根处，在别处正则。此外还有若干次要条件。

例 5.32. 取 $X=\mathbb{P}^n$。则

$$J_T^X(0)=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{P}{\lambda_i}q^\ell\right)}\in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

这进而推出

$$J_T^X(0)|_{F_j}=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{\lambda_j}{\lambda_i}q^\ell\right)},$$

故极点位于 $q=\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^{1/\ell}$。还要注意

$$T_{F_j}X=\frac{\lambda_0}{\lambda_j}+\cdots+\frac{\lambda_n}{\lambda_j}-1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应.** 五次三维簇的对应于 [GS22] 中提出猜想，并在 [CL22] 中证明。下述 Calabi–Yau 三维簇公式属于 Chou–Lee [CL25]。

我们这里的目标是在 Calabi-Yau 三维簇上计算 $J^K(0)$。下述结果由 Jockers-Mayr 与 Garoufalidis-Scheidegger 猜想。

定理 5.33 ([CL25])**.** 我们有

$$\begin{aligned}J^K(0)&\coloneqq(1-q)+\sum_{\beta,\alpha}Q^\beta\Phi^\alpha\left\langle\frac{\Phi_\alpha}{1-qL}\right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K}\\&=(1-q)+\sum_\beta\sum_{r=1}^\infty GV_\beta Q^{r\beta}\left[\sum_{j=1}^{n_1}\Phi^{1j}a(r,q^r)+\Phi^{01}b(r,q^r)\right],\end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基，并作如下分解

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N=\bigsqcup_{i=0}^3\{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对固定的 i，$\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha=\{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。此外，我们取多重覆盖公式

$$\begin{aligned}a(r,q^r)&=\frac{r-1}{1-q^r}+\frac{1}{(1-q^r)^2},\\b(r,q^r)&=\frac{r^2-1}{1-q^r}+\frac{3}{(1-q^r)^2}-\frac{2}{(1-q^r)^3}.\end{aligned}$$

最后，*GV* 表示 *Gopakumar-Vafa* 不变量，它在亏格零由

$$GW_{0,\beta}=\sum_{r|\beta}\frac{1}{r^3}GV_{\beta/r}.$$

定义。由 *Möbius* 反演，我们得到

$$GV_\beta=\sum_{r|\beta}\frac{\mu(r)}{r^3}GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25])**.** 我们有

$$\langle 1\rangle^{K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mathrm{GV}_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反演，我们得到[8]

$$\mathrm{GV}_\beta = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1\rangle^{K}_{0,1,\beta/r} \in \mathbb{Z}.$$

此外，我们可以由下式恢复通常的 GW 不变量[9]

$$\lim_{q\to 1}(1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r} = -2\mathrm{GW}_\beta = \langle \psi\rangle^{\mathrm{GW}}_{0,1,\beta}.$$

朴素地，我们可以认为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[\![q]\!][\![Q]\!]$，但更精确一点，我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里我们展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$。我们还需要注意下述事实：若 M 是 DM 叠而 L 是 M 上的线丛，则函数

$$f^\Phi(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛到一个有理函数。注意极点只出现在单位根处。

这一事实可用 orbifold Riemann-Roch 定理证明。将惯性分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i\in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 是那些使 g 在 L 上作用以 ζ 为特征值的扭曲扇区之并。由此我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i\in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i)\, \mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

因此所有极点必在单位根处。这里我们用展开式

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取陈特征标。

---

[8]注意到这一结果由 Ionel–Parker [IP18] 在所有亏格上得到。

[9]这就像我们用 Hirzebruch-Riemann-Roch 计算 K 理论配对时，最高次数项只看到两个输入的陈特征标。

例 5.35. 取 $\mathbb{P}^1$ 上的 $L = \mathcal{O}(1)$。则我们有

$$\begin{aligned}\chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i \geqslant 0} q^i(i+1) \\ &= \frac{1}{(1-q)^2}.\end{aligned}$$

例 5.36. 现在我们考虑加权射影空间。则我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0, \ldots, w_n), \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **阿代尔刻画.** 回顾 GW 不变量与 GV 不变量之间通过一个对所有亏格都成立的显式公式相联系。另一方面，我们可以通过 $q \to 1$ 极限从 KGW 不变量恢复 GW 不变量。反方向则需要 Givental–Tonita 的阿代尔刻画 [GT14]。其思想是：若给定一个有理函数 f，则可以从它在单位根 ζ 处的洛朗展开

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta,k}(1-\zeta^{-1}q)^k$$

中将它恢复出来。

我们将研究惰性叠（inertia stack）$I\bar{M}_{0,1}(X, \beta)$。可以通过 图 3 或 图 4 来追踪它的各个分支。

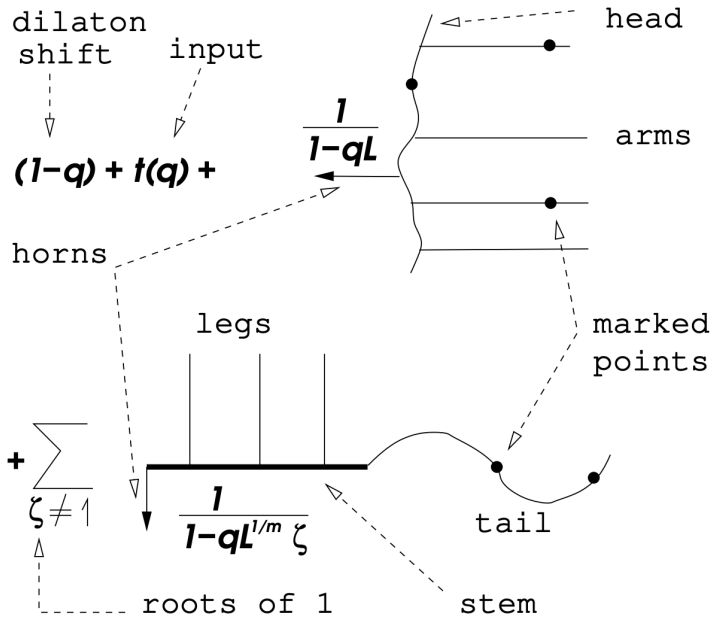
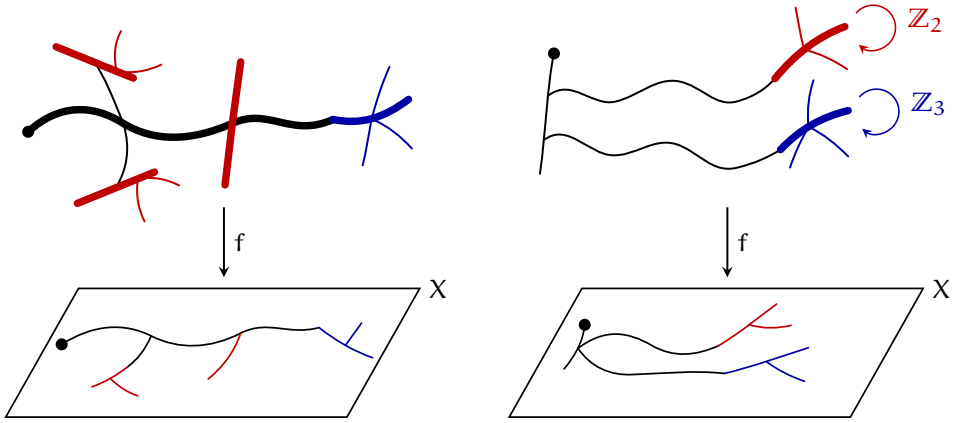


FIGURE 3. 由 Givental-Tonita 给出的追踪惰性叠分支的一种方法。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

FIGURE 4. $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 的各个分支，由周祐正给出。

下面我们来解释 图 4。设 L_1 为第一标记点处的余切线，g 为 $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 中一点的自同构。则 ζ 由如下条件定义：g 在 L_1 上的作用以 ζ 为特征值。在两幅图中，圆点表示第一标记点及其在 X 中的像，而粗分支表示它是其像的多重覆盖。

首先设 $\zeta = 1$。此时黑色分支是包含第一标记点、且 g 在其上作用为恒同的最大连通分支。红色与蓝色分支恰是 g 在其上非平凡作用的那些分支，我们称之为臂（arm）。

现在设 ζ 是某个 $r \geqslant 2$ 次单位根。此时黑色分支的结点关于 g-作用必须是平衡的，于是我们切去非平衡的部分（图中以蓝色标出），称之为尾（tail）。在剩下的部分中，黑色分支是包含第一标记点、且 g^r 在其上作用为恒同的最大连通分支。最后，在去掉黑色分支和尾之后，我们称其余分支为腿（leg）。

下述定义属于 Givental。我们记

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 项就是在黎曼–罗赫定理下 M_ζ 的贡献。现在我们来定义臂、腿和尾。这里定义臂

$$\mathrm{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) := \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14])**.** *J*-函数在 $q = 1$ 处的洛朗展开由下式给出

$$J^K(0)_{q=1} = J^{\mathrm{fake}}(\mathrm{arm}(q))$$

$$\coloneqq 1-q+\operatorname{arm}(q)+\sum_{n,\beta,\alpha}\frac{Q^{\beta}\Phi^{\alpha}}{n!}\left\langle\frac{\Phi_{\alpha}}{1-qL},\operatorname{arm}(L),\dots,\operatorname{arm}(L)\right\rangle_{0,n+1,\beta}^{\text{fake}},$$

其中伪不变量（*fake invariants*）由黎曼–罗赫定理算出，且仅考虑未扭扇区的贡献。

命题 5.38 ([GT14])**.** 在任意其他单位根 $\zeta\neq 1$ 处，我们有

$$J^{K}(0)_{q=\zeta}=(1-q)+\operatorname{tail}_{\zeta}(q)$$
$$+\sum_{n,\beta,\alpha}\frac{Q^{r\beta}\Phi^{\alpha}}{n!}\left[\frac{\Phi_{\alpha}}{1-\zeta qL^{1/r}},\operatorname{leg}_{r}(L),\dots,\operatorname{leg}_{r}(L),1-\zeta^{-1}L^{1/r}+\operatorname{tail}_{\zeta}(\zeta^{-1}L^{1/r})\right]^{\text{stem}},$$

其中茎（*stem*）是 $X\times B\mu_r$ 的某个伪不变量，定义在如下模空间上

$$\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)\coloneqq\bar{M}_{0,n+2}(X\times B\mu_r,\beta,(g,1,\dots,1,g^{-1})).$$

它由如下公式定义

$$[\cdots]^{\text{stem}}\coloneqq\int_{[\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\text{vir}}}\operatorname{td}(T_{\bar{M}})\operatorname{ch}\left(\frac{\operatorname{Tr}(\cdots)}{\operatorname{Tr}(\lambda_{-1}(N^{*}))}\right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)\subset\bar{M}_{0,nr+2}(X,r\beta)$ 的法丛。

注 5.39. 如果我们能计算伪（fake）理论与茎（stem）理论，那么就能计算亏格零量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K 理论.** 一个自然的问题是研究高亏格量子 K 理论。我们从最简单的目标，即一个点，开始。研究高亏格的一个动机是尝试证明 Calabi-Yau 四维簇的 Klemm-Pandharipande 定义的 GV 不变量或 Calabi-Yau 五维簇的 Pandharipande-Zinger 定义的 GV 不变量的整性（在这种情形下，我们只需考虑亏格 1）。我们需要考虑点的量子 K 理论的一个原因在于，在 $I\bar{M}_{1,1}(X,\beta)$ 中，存在一些连通分支，其中整条亏格 1 的曲线被收缩为一点。

问题 5.40. *K* 理论版本的 *Witten-Kontsevich* 定理是什么？[10]

我们先回顾上同调版本的 Witten 猜想。我们从算子

$$L=\partial_x^2+u(x)$$

出发，并将其形变为

$$\tilde{L}=\partial_x^2+u(x,T_3,T_5,\dots),$$

其中我们应将 $x=T_1$ 且 $u(x)=u(x,0,0,\dots)$。形式地，利用性质

$$\partial^{n}\circ f=\sum_{m=0}^{\infty}\binom{n}{m}f^{(m)}\,\partial^{n-m}$$

（对所有整数 $n\in\mathbb{Z}$ 成立），将 $L^{1/2}$ 写成

$$L^{1/2}=\partial_x+\sum_{k>0}a_{-k}(x)\,\partial_x^{-k}.$$

特别地，我们由方程

$$\frac{\partial\tilde{L}}{\partial T_{2k+1}}=\left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0},\tilde{L}\right]$$

[10]据周祐正说，困难无处不在。

（对所有 $k \geqslant 0$）构造（2-）KdV 族。我们把满足

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\log\tau(x,T_3,T_5,\dots)=u(x,T_3,T_5,\dots)$$

的函数 τ 称为 τ-函数。现在用 $u=2x$ 进行上述过程。定义函数

$$F(t_0,t_1,\dots):=\sum_{n\geqslant 0}\sum_{k_0,\dots,k_n}\left\langle\tau_0^{k_0}\cdots\tau_n^{k_n}\right\rangle\frac{t_0^{k_0}\cdots t_n^{k_n}}{k_0!\cdots k_n!}.$$

注意到由于亏格完全由插入的个数和插入的次数决定，记号

$$\left\langle\tau_0^{k_0}\cdots\tau_n^{k_n}\right\rangle$$

唯一确定了一个点的后代 GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92])**.** F 是从 $L=\partial_x^2+2x$ 出发构造的 *KdV* 族的 τ-函数，其中变量替换为 $t_i=(2i+1)!!T_{2i+1}$。

这个定理的一个应用是考虑虚局部化。例如，假设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X,d[C])$，其中 C 是 Calabi-Yau 三维簇中唯一的有理曲线，法丛为 $N=\mathcal{O}(-1)\oplus\mathcal{O}(-1)$。那么在此设定下我们可以化归到局部模型，并通过虚局部化计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{vir}}c_{top}(R^1\pi_*N)=\sum_{m\vdash d}\frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|}\int_{\bar{M}_{g,L(m)}}\frac{1+\cdots+c_g(\mathcal{H})}{\prod_i(1-m_i\psi_i)}$$

。如果我们希望在 K 理论中得到类似的结果，那么就需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)}/\mathrm{Aut}(m),\frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1-m_iL_i}\right)$$

的项，因此我们需要考虑点的置换等变量子 K 理论。

下面我们进行文献综述。首先，Lee [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle\frac{1}{1-q_1L},\dots,\frac{1}{1-q_nL}\right\rangle_{0,n}^{pt,K}=\left(\prod_{i=1}^n\frac{1}{1-q_i}\right)\left(1+\sum_{i=1}^n\frac{q_i}{1-q_i}\right)^{n-3}.$$

后来，Lee–Qu [LQ14] 给出了一种原则上计算

$$\left\langle\frac{1}{1-q_1L},\dots,\frac{1}{1-q_nL}\right\rangle_{1,n}^{pt,K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n\geqslant 2}\left\langle\frac{1}{1-qL},1,\dots,1\right\rangle_{0,1+n}^{S_n}=(1-q)\exp\left(\sum_{k>0}\frac{\Psi^k}{k}\left(1+\frac{q}{1-q}\right)\right).$$

最后，Milanov [Mil25] 在一份 2024 年首次公开的预印本中计算了

$$\sum_{n\geqslant 0}\left\langle\frac{1}{1-q_1L},\dots,\frac{1}{1-q_rL},1,\dots,1\right\rangle_{0,r+n}^{S_n}$$
$$=\left(\prod_{i=1}^r\frac{1}{1-q_i}\right)\left(1+\sum_{i=1}^r\frac{q_i}{1-q_i}\right)\exp\left(\sum_{k>0}\frac{\Psi^k}{k}\left(1+\sum_{i=1}^r\frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).$$

以下多重霍奇递推以及基于它们的新的亏格一计算出自周祐正，并在本讲中给出。

设 $s \in \mathbb{Z}$，定义多重霍奇层 $\mathcal{H}_s \coloneqq R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$，我们将上方的余切线记为 L_i，下方的记为 ℓ_i。

引理 5.42. 对所有整数 s 和 d_i，我们有

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s\left(\sum_{i=1}^n d_i D_i\right)\right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注 5.43. 注意到若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$，则 $\exp\sum_k \frac{\Psi^k}{k}(f(q)) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因在于这一运算把 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 映为 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

Proof. 当所有 d_i 都为零时，由 Serre 对偶我们看到

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s - R^1\pi_*\omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^*$$

。下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_*\omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

这里我们先考虑正合列

$$0 \to \mathcal{O}(-D_i) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

并用 ω_π^s 扭变得到

$$0 \to \omega_\pi^s(rD_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

，然后计算前推。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数，例如 $\frac{1}{1-qL}$。则

$$\begin{aligned}\left\langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \right\rangle_{g,n+1} = &\sum_{i=1}^n \left\langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L) \right\rangle_{g,n} \\ &+ \left\langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* \right\rangle_{g,n},\end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$，且 $(Df)(x) \coloneqq \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为证明这一点，我们需要考虑前推

$$\pi_*(L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i (d_i + d_{n+1}) D_i\right)\right).$$

这里我们用到 $L_i = (\pi^*\ell_i)(D_i)$ 与 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$ 这两个事实。应用上一个引理，我们看到前推变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在，Lee 的公式通过展开式

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q} \sum_{k \geqslant 0} \frac{q^k (L-1)^k}{(1-q)^k}$$

计算关联子

$$\left\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i! (n-3-\sum_i k_i)!}$$

。这里注意在亏格 0 没有霍奇丛，因此实际上可以用该引理导出 Lee 的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r} = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r}) - \sum_{i=1}^{n} (D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合起来表明，我们可以化归到只有一个标记的情形，代价是插入项变得非常复杂，并且处处引入多重霍奇项。在亏格 1，事情变得容易，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上我们有

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = \mathbb{L}_1^r.$$

此时，回顾经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-q\mathbb{L}}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1\mathbb{L}} \cdots \frac{1}{1-q_n\mathbb{L}}\right)$$

太困难了，因此我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1\mathbb{L}_1} \cdots \frac{1}{1-q_n\mathbb{L}_1}\right)$$

，这是已知的，但目前还不清楚如何为它写出一个好的公式。考虑它的原因在于运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!] \xrightarrow{[]_r} \mathbb{Z}[\![q_1, \dots, q_r]\!] \qquad q^k \to h_k(q_1, \dots, q_r) \coloneqq \sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是，周祐正不知道如何以好的形式写出

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1\mathbb{L}_1} \cdots \frac{1}{1-q_n\mathbb{L}_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

。原则上我们可以写出形如

$$[f(q)]_2 \coloneqq \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2}$$

的公式，但这似乎帮助不大。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-q\mathbb{L}}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合，它给出一个映射

$$\bar{M}_{1,1} \to \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

于是，Givental [Giv17] 计算出

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-q\mathbb{L}}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地，我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

又因为该映射是一个 μ_2-gerbe（或在对象层面是 $2:1$ 覆叠），我们就得到了所要的公式。

考虑 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{\mathcal{M}}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记落在一个 Weierstrass 点上。注意超椭圆对合的不动点被映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点，因此人们会希望用计算

$$\chi\left(\bar{\mathcal{M}}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而，由于上方曲线的退化方式，我们需要考虑最后 $2g+1$ 个标记权重为 $\frac{1}{2}$ 的 Hassett 模空间 [Has03]。

6. 拟映射越墙（周杨）

本讲中的主要越墙（wall-crossing）定理与主空间构造来自 [Zho22]。更早的亏格零与高亏格结果见 [CK14; CK20]，稳定拟映射（quasimap）的基础则见 [CKM14]。

设 X 为五次三维簇。我们的目标是计数 X 上的亏格零曲线，这一问题已由 Givental 与 Lian-Liu-Yau 解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$，我们可以写出

$$\bar{M}_0(X,d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

它是光滑的，并带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若一个映射在该作用下不动，则其定义域必然有一些分支映到不动点，另一些分支则构成 1 维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地，不动点轨迹由一组图来标号。

在这一情形下，我们有量子 Lefschetz 原理，它断言

$$[\bar{M}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

这里向量丛 E 由

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

定义，其中 π 是泛曲线，f 是泛稳定映射。我们将对下述结果给出另一种视角：若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

其中镜像变换为 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$。

6.1. **朴素计数.** 我们将考虑从固定 $\mathbb{P}^1$ 出发的“映射”$\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见，设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 为 Fermat 五次三维簇。它由一族 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$ 满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$。为了得到真正的态射，我们需要 f_i 没有公共零点，但这样得到的模空间不是真的（proper），因此我们放宽这一条件。于是我们考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它含于相应的模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4,d) &\coloneqq \{[f_0,\dots,f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u,v], \deg f_i = d, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

之中，后者参数化到射影空间的有理映射。这里有两个问题。其一，定义域也被参数化了，因此我们需要考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。其二，为了得到稳定映射，我们需要对定义域作爆破。

首先，令 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用于 $\mathbb{P}^1$。考虑由下式定义的特殊不动点轨迹 $F_\star \subset QG(X,d)$：

$$F_{\star,d} = \{[f_0,\dots,f_4] \text{ fixed and } (v=0) \text{ is not a common zero}\}.$$

于是，$F_{\star,d} = \left\{[a_0u^d,\dots,a_4u^d] \mid [a_0,\dots,a_4] \in X\right\} \cong X$。由此，我们可以利用形变理论中的标准论证把 I-函数改写为

$$\begin{aligned} I(q,z) &= \sum_{d>0}\left(\frac{[F_{\star,d}]^{\mathrm{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0}\left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \end{aligned}$$

它位于 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$ 中。

6.2. **不严格的越墙.** 其次，考虑一条带标记点的结点曲线 C，外加一条带有 $\mathbb{C}^\times$ 作用的尾，并设我们有映射 $f\colon C \to X$。若取极限

$$\lim_{t\to 0}[f_0(t^{-1}u,v),\dots,f_4(t^{-1}u,v)] = [a_0u^{d_0},\dots,a_4u^{d_0}],$$

则可见气泡的极限落在 $F_{\star,d_0}$ 中，其中公共零点远离结点。于是我们可以用一个新的标记点替换这条尾，该标记点携带 I-函数的某些项。对五次三维簇而言，这恰好是 $I_1H - I_0\psi = [zI - z]_{+,z=-\psi}$。这一过程结束时，我们剩下 $C = \mathbb{P}^1$ 以及 I-函数的各种贡献。

注意，若考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$，则 $f\colon C \to \mathbb{P}^4$ 是不动的，只要对所有 $t \in \mathbb{C}^\times$ 存在 φ_t 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle\varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

于是我们在定义域上得到 $\mathbb{C}^\times$ 的作用。

我们将定义到 X 的 ε-稳定拟映射的模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)$，它类似于稳定映射模空间。我们希望把这些模空间看作彼此虚双有理的，其中每个都是带完美障碍理论的真 DM 叠，因而我们可以定义拟映射不变量

$$\left\langle \gamma_1\psi_1^{a_1}\cdots\gamma_n\psi_n^{a_n}\right\rangle^\varepsilon_{g,n} \coloneqq \int_{[Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i)\psi_i^{a_i}.$$

这里 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 是正有理数。可能的 ε 所成的空间具有墙与室的结构，墙出现在 $\frac{1}{n}$（n 为正整数）处。当 $\varepsilon > 1$ 时我们得到格罗莫夫–威滕（GW）理论（即稳定映射），而随着向左移动，我们允许的有理尾变少，但基点变多。最终在 $\varepsilon \to 0^+$ 的极限下，不允许任何有理尾。最后，我们在 $\frac{1}{d_0}$ 处的墙附近得到如下越墙公式：

$$\langle -\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n,d} - \langle -\rangle^{\varepsilon_-}_{g,n,d} = \sum_k \frac{1}{k!}\langle -,\mu,\dots,\mu\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n+k,d-kd_0}.$$

其中 $\mu = [zI - z]_{+,q^{d_0},z=-\psi}$。在 $g = 0$、$n = 1$、$\varepsilon = 0^+$ 的特殊情形下，我们得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^{\varepsilon} = I_{z<0}.$$

从 GW 室出发越过所有墙，我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geqslant 1 \\ k \geqslant 0}} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle_{0,1+k,d}^{\infty} q^d,$$

它通过膨胀子方程与除子方程给出镜像变换。

6.3. **拟映射.**

定义 6.1. 到五次三维簇 X 的一个预稳定拟映射由

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

给出，其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是预稳定曲线，$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$，$\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$，且满足

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

有限并远离特殊点。此外，我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

重要的是，我们把 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点的集合。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外，我们有真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。从几何上看，假设我们有一个定义在 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的族，当 $t \to 0$ 取极限时，零轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终会碰撞在一起。我们既可以在中心纤维中保留这个拟映射，也可以对中心纤维作若干次爆破以得到真正的态射，代价是冒出一条有理尾。因此，任何预稳定拟映射的模空间都不是分离的，所以我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 一个预稳定拟映射 $(C, \mathbf{x}, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为ε-稳定的，如果

(1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$，有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$，其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$；

(2) $\mathbb{Q}$-线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分支上都有正次数。

注意，对每个不可约分支 $C' \subseteq C$，有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此发生变化的是带 $\leqslant 2$ 个特殊点的亏格 0 曲线，或不带标记点的亏格 1 曲线。注意在 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 情形下有 $C = C'$，而在 $(0,2)$ 情形下稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$，故在 $(0,1)$ 情形下第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 的室中，注意第一个条件蕴含没有基点，第二个条件蕴含所有不稳定分支都有正次数，因此我们就回到了稳定映射。

若移动到 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的室，则必须收缩次数 1 的有理尾。例如，若有一条由两条次数 1 的有理曲线组成、以一个尾结束的链，我们就收缩最外侧的尾，剩下一条次数 2 的有理尾，并带有一个长度 1 的基点。

若移动到 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 的室，则必须收缩所有次数 2 的有理尾，并用长度 2 的基点替换它们。

注 6.4. 在射影空间的情形，存在真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对一般靶空间这是不可能的，但这一想法为拟映射越墙现象提供了直觉。

现在我们讨论如何把它推广到更一般的靶空间。设

$$X = V /\!\!/_\theta G,$$

其中 V 仿射，G 约化，θ 是 G 的特征标。我们需要要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$;
(2) V 至多具有 lci 奇点，且 $V^s(\theta)$ 光滑。

注意我们要求稳定轨迹具有有限稳定化子。为方便起见，我们还要求

(1) $V /\!\!/ G$ 是射影的;
(2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次的情形，V 是五次三维簇的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成，它是唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是考虑带一般稳定性条件的 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$，得到一个环面簇。

例 6.7. 我们可以考虑格拉斯曼簇

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注 6.8. 当 G 阿贝尔时，对一般稳定性条件稳定轨迹上的条件总是满足的，但对非阿贝尔的 G 这并不总是可能。

注 6.9. 对一般的光滑射影簇，原点未必是 lci 的，因此不清楚如何以仍能定义虚圈的方式定义拟映射。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的一个预稳定拟映射是映射 $u\colon C \to [V/G]$，使得基轨迹

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

有限并远离特殊点。由定义，u 由一个主 G-丛 $P \to C$ 连同一个等变映射 $P \to V$ 组成，这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 对五次的情形，这恰好恢复了一个线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$（等价于一个 $\mathbb{C}^\times$-torsor），再配上 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面。

为了定义次数，我们可以考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。然后可以定义 $C' \subset C$ 在 u 下的次数为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中，注意主 GL_2-丛等价于 C 上的秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$。因此 $P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据，从而到格拉斯曼簇的拟映射等价于稳定商。此时我们要找的是在一般点处满射的

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

而由于 $\theta = \det$，我们看到 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$，注意 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若取 $\theta_1\colon z \mapsto z$，则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

然而若取 $\theta\colon z \mapsto z^2$，则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

由此可见，概形结构对特征标的选取十分敏感，因此我们不能简单地按朴素方式定义基点的长度。注意

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地，我们必须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k\\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 设 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。则预稳定拟映射就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 有限并远离特殊点。此外，若 $\deg \mathcal{L} = 1$，我们恰好恢复了 C^{sm} 中一个新标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$。再设次数为 $(1,\dots,1)$。现在取

$$\theta = (a_1,\dots,a_n).$$

于是注意

$$\langle R_1\rangle = \left\langle (x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n})\right\rangle.$$

由于这些都位于次数 1，我们看到对光滑点 $x \in C^{sm}$ 有

$$\operatorname{len}_x = \sum \operatorname{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \operatorname{ord}_x \varphi_i.$$

若令 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$，则条件 $\varepsilon\cdot\operatorname{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

次数条件现在变为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地，这说明

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

于是我们得到带权标记点曲线，其权重为 $(\varepsilon a_1,\dots,\varepsilon a_n)$。

6.4. **主空间.** 证明使用了虚局部化 [GP99]；Hassett's 加权模空间 [Has03] 为该构造提供了一个模型。

我们的方法是在插值于两个模空间之间的主空间上作虚局部化。考虑 $\mathbb{P}^n$ 上由下式给出的 $\mathbb{C}^\times$-作用

$$t\cdot[x_0:\cdots:x_n] = [tx_0, x_1,\dots,x_n].$$

不动点轨迹由一个 $x_0 = 0$ 的 $\mathbb{P}^{n-1}$ 与一个点 $[1,0,\dots,0]$ 组成。于是我们可以通过把计算转移到另一个不动点轨迹来算出

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

。特别地，我们提升到 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H,z]/(H-z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数，我们看到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这就恢复了所要的积分。我们在此用到的关键事实是射影空间是真（proper）的。

例 6.16 (第二个玩具例子)**.** 我们再考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett 的加权标记点曲线模空间

$$(C, x_1, \ldots, x_n)$$

其中 C 是结点曲线，$x_i \in C^{sm}$ 可以碰撞。碰撞受到如下约束：每个标记点被赋予一个权重 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0,1]$，并要求满足以下条件：

(1) 对所有 $x \in C^{sm}$，有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leqslant 1;$$

(2) 我们要求稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如，若有一个有理尾，则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 6.17 (另一个玩具例子)**.** 我们的目标是再次计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

我们的第一步是改变稳定性条件。若取

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

可见稳定性条件没有变化。然而若取

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

模空间并未改变，但泛曲线实际上变成 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，其中截面 x_4 是对角线。这告诉我们

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将用它在 δ_+ 的室中计算。我们可以尝试通过既允许带有 x_i, x_4 的有理尾、又允许 $x_1 = x_4$ 来构成一个主空间，但若这样做，我们最终会得到一个带有 $x_1 = x_4$ 的有理尾的半稳定点。我们希望通过从主空间取商来得到它，因此我们给模空间添加一个切向量的数据。于是，定义 $\delta_\pm$ 主空间由如下形式的对象组成

$$\xi = (C, x_1, \ldots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

其中 C 是结点曲线，x_i 是光滑点，x_1, x_2, x_3 互不相同，

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对所有有理尾 C' 成立，若 $\nu = 0$，则 x_4 与其他 x_i 不同，而当 $\nu = \infty$ 时，不存在 $x_4 \neq x_i$（$i = 1, 2, 3$）的有理尾。

现在我们通过缩放 ν 给这个主空间一个 $\mathbb{C}^\times$-作用。不动点轨迹有以下几种：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$；

(2) 当 $\nu=\infty$ 时，得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$；
(3) 还有一些不动点轨迹，其中 $\nu\neq 0,\infty$ 且有一条满足 $x_i=x_4$ 的有理尾。

若考虑一个一般点（四个标记点互不相同），它沿 $\mathbb{C}^\times$-作用直接走到自身。然而若我们从一条包含 x_1 与 x_4 的有理尾出发，则先走到一条 ν 一般但 $x_1=x_4$ 的有理尾，若把结点光滑化，就得到一条 $x_1=x_4$ 的单条曲线，而我们允许 $\nu\to\infty$，这是另一个不动点。现在我们可以积分

$$\int_{\mathsf{Master}}\psi_1=\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}}\frac{\psi_1}{-z-?}+\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}}\frac{\psi_1}{z+?}+\mathrm{Cont}(12|34)+\mathrm{Cont}(13|24)+\mathrm{Cont}(14|23).$$

在 $z=0$ 处取留数，我们得到

$$0=-\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}}\psi_1+0+0+0+\int_{\mathrm{pt}}\frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是结点光滑化参数，于是我们恢复了所要的积分。

有了所有这些玩具例子，我们终于可以讨论拟映射主空间了。我们在 $\frac{1}{d_0}$ 处的墙上的第一步是同时允许次数 d_0 的有理尾与长度 d_0 的基点。然而，我们可以考虑带有如下形式拟映射之有理尾的曲线

$$[a_0u^{d_0},\dots,a_nu^{d_0}],$$

它们有无穷多个自同构。然而，我们不能在基点上附加切向量（因为形变会把它们消去），而且也存在多于一个次数 d_0 并带有长度 d_0 基点的情形（此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$）。

注 6.18. 有一个关键观察。假设我们有两条次数 d_0 的有理尾，并称两个结点为 p_1 与 p_2。现在定义光滑化参数的空间

$$\mathbb{C}\cong\Theta_i=T_{p_i}E_i\otimes T_{p_i}C_g,$$

其中 E_i 是有理尾，C_g 是曲线的其余部分。我们考虑由次数标号的加权半稳定曲线构成的模空间

$$\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt}}\xrightarrow{\text{ét}}\mathfrak{M}_{g,n}$$

注意该态射高度非分离。我们考虑开子叠 $\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$，其中的曲线没有次数严格小于 d_0 的尾。然后我们可以考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$，即存在至少一条次数 d_0 的尾的地方。特别地，对所关注点处的两个分支 $\mathcal{Z}_1$ 与 $\mathcal{Z}_2$，有

$$\Theta_i=N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

。我们还看到 $\Theta_1\otimes\Theta_2\ =\mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$，因此可以添加数据

$$\nu\in\left(\bigotimes_i\Theta_i\right)^\vee\cup\{\infty\}$$

以及数据

$$w\in\mathbb{P}(\Theta_1\oplus\Theta_2).$$

实际构造如下进行。考虑 $\mathcal{Z}\subset\mathfrak{M}=\mathfrak{M}_{g,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$。定义 $\tilde{\mathfrak{M}}\to\cdots\to\mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的各层（strata）的一系列爆破。于是主空间在概形 S 上的一个对象（带校准尾的拟映

射）由如下数据给出：一个拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}$，一个提升的选取

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{M} \\ & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow \tau \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}, \end{array}$$

一个线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$，以及 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$，其中 $\nu_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$，$\nu_2 \in H^0(\mathcal{N})$，且 (ν_1, ν_2) 不全为零。我们还禁止长度严格大于 d_0 的基点，并要求如下稳定性

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 ε_+-稳定性；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，得到 ε_--稳定性；
(3) 任何常尾（次数 d_0 且带有长度 d_0 的基点）都是纠缠尾。这里我们考虑最后一次爆破使得 w 映到例外轨迹 $\bigcap_{i\in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$，此时对 $i \in I$，E_i 都是纠缠尾；
(4) 若存在次数 d_0 的尾，则所有长度 d_0 的基点都在次数 d_0 的尾上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 为光滑射影簇（或甚至 DM 叠）。设 E 为 X 上的向量丛，带有截面 $s \in H^0(E)$，它定义了余维数为期望值的光滑零截面 Z。我们称 X 与 E 为环境（ambient），称 s 与 Z 为完全交。

问题 7.1. Z 的 *GW* 理论与 (X, E) 的 *GW* 理论之间有什么关系？

当 $g = 0$ 时，Givental 与 Lian-Liu-Yau 利用这一关系计算了完全交的 GW 不变量；当 $g = 1$ 时，Zinger 完成了这一计算。一般而言有两种方法：(N)MSP 与对数 GLSM。在本系列讲座中，我们将讨论对数 GLSM。[11]

7.1. **R-映射.** 我们考虑 *R*-环面 $\mathbb{C}_\omega^\times := \mathbb{C}^\times$。它有一个权为 1 的表示，我们称之为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降为 $B\mathbb{C}_\omega^\times$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}_\omega^\times]$。R-映射的靶将是叠

$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$$

它是 DM 型、分离且（对数）光滑的。一个 R-映射由如下（2-）交换图给出

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \xrightarrow[\omega^{\log}]{} & B\mathbb{C}_\omega^\times \\ \downarrow & & \\ S. & & \end{array}$$

其中的曲线可以是预稳定、扭、对数甚至穿孔的。

[11] 陈琪乐提醒听众，若对 MSP 有疑问，可咨询这些讲义的作者与周杨。

例 7.2. 我们的第一个例子是稳定映射。取 $\mathfrak{P} = \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times$。由于在图

$$\begin{array}{ccc} & & X \times \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times \\ & \nearrow & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times \end{array}$$

中竖直箭头是第二个投影，可见这归结为到 X 的一个映射。

例 7.3. 考虑映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_\omega \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times. \end{array}$$

若假设 C 无标记点，则这一映射的数据不过是 ω_C 的一个截面，因而我们得到全纯微分。

例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出的态射 $\mathbb{C}_R^\times \to \mathbb{C}_\omega^\times$。于是我们看到

$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{\mathrm{B}\mathbb{C}_R^\times}.$$

此时，当 C 无标记点时，图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{B}\mathbb{C}_R^\times \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times \end{array}$$

等价于如下数据：一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 以及一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$。另外，我们也可以考虑如下形式的 R-映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_R \\ & & \downarrow \\ & \overset{f}{\nearrow} & \mathrm{B}\mathbb{C}_R^\times \\ & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times, \end{array}$$

它们参数化带有 R-spin 线丛及截面的曲线。

例 7.5. 设 X 为光滑射影簇。考虑如下形式的 R-映射

$$\begin{array}{ccc} & & E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \\ & & \downarrow \\ & \overset{f}{\nearrow} & X \times \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times \\ & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}_\omega^\times. \end{array}$$

它等价于一个映射 $C \to X$ 以及一个截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

下面我们考虑 GW 情形中的靶。取环境数据 (X, E)，并令 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 的性质非常好，但它不是真的。为修正这一点，我们考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

由于光滑叠中含有光滑除子，映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是真且对数光滑的。注意我们有零截面

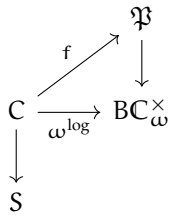
$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

现在我们考虑 r-spin 情形中的靶。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}^\times_R \to B\mathbb{C}^\times_\omega.$$

这一态射是真且对数光滑的。

7.2. **对数与穿孔 R-映射.** 我们考虑图



其中 $C \to S$ 为对数或穿孔（可能是扭的）曲线，S 为 fs 对数概形。GW 情形的稳定性条件是 f 可表，并且对所有 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 有

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^*\mathcal{O}(\infty) > 0$$

其中 H 是 X 的粗模空间上的丰富线丛。对于穿孔 R-映射，我们还要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分的情形。取 $f \in H^0(\omega_C)$，使得所有零点集中在一个 Weierstrass 点上，其中 C 的亏格为 2。若考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$，则极限由一个完全映到 ∞ 的亏格 2 分量和一个记录该零点的有理分量组成。

现在我们讨论对数或穿孔 R-映射的热带化。回顾一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集合 $\mathbb{V}$、半边集合 $\mathbb{H}$、半边上的对合 ι 以及从半边到顶点的根映射组成。令腿的集合 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边是通过对合互相发送的两个不同半边构成的对：

$$\mathbb{E} = \big\{\{h, \hat{h}\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\big\}.$$

一个装饰图是在图上再配上亏格函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

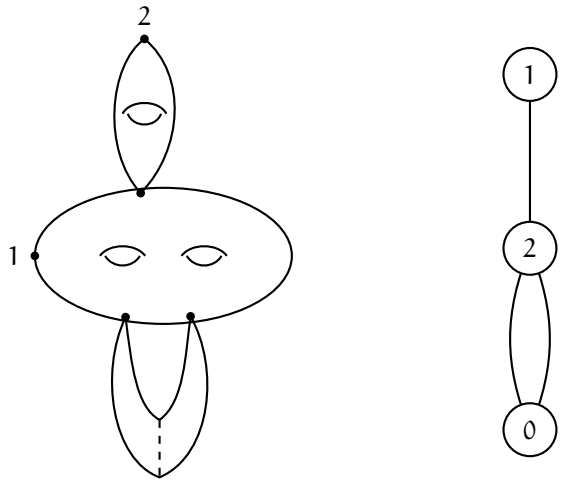
一个赋值

$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

以及一个序

$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \dots, n\}.$$

例 7.7.



对对数或穿孔 R-映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & B\mathbb{C}^{\times}_{\omega} \\ \downarrow & & \\ S, & & \end{array}$$

我们通过取整个图表的相伴广义锥复形来进行热带化。由于 $B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 没有对数结构，我们看到的是

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在设 $S = \operatorname{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 为对数点，其中 Q 是 fs 尖幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。由于一切都是（分片）线性的，只需取一个内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$。

对每条半边，我们把它视为从所连顶点指向外，特别地，这意味着到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的线性映射对应一个斜率。我们称之为接触阶。特别地，若 $h \neq \hat{h}$ 由 ι 相互关联，则 $c(h) = -c(\hat{h})$。对所有 $v \in \mathbb{V}$，我们还定义退化度

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地，$e_v \in Q$ 是一个整点。

接下来需要引入的是穿孔腿。它们记为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ is bounded and nontrivial for all } t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \right\}.$$

我们对满足 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$ 的 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 定义预稳定性，这是一个技术上必要的假设。在所有穿孔腿都预稳定的假设下，我们可以定义边长函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathsf{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意对边 E 而言 $\ell(E) \in Q$ 也是一个整点。对穿孔腿，这一结论在相差一个细分的意义下成立。

7.3. **对数 GLSM 不变量.**

定义 7.8. 我们将对数映射 f 的装饰热带型（decorated tropical type）定义为

$$\boldsymbol{\tau} = (\mathsf{G}, \mathsf{c}\colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta\colon \mathbb{V} \to \mathsf{H}_2(\mathsf{X})).$$

定义 7.9. 一个对数映射或穿孔映射 f 称为紧致型（compact type）的，如果

(1) $\operatorname{Im}\Sigma(\mathsf{f})_{\mathsf{t}}$ 对所有 t 都有界；
(2) 对所有接触阶为 0 的半边 h 有 $\mathsf{f}(\mathsf{p}_{\mathsf{h}}) \in 0_{\mathfrak{P}}$。

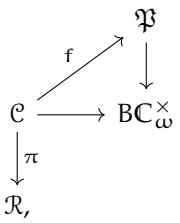
现在我们可以定义范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$，它由纤维在 fs 对数概形范畴 LogSch 之上、以 τ 标记的稳定穿孔 R-映射组成。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22])**.** 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 由一个带基本/最小对数结构的真 *DM* 叠代表。

注 7.11. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单点集，则我们记

$$\mathcal{R}_{g,\mathsf{c}}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

考虑下图



其中我们置 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$。于是完美障碍理论由

$$\mathsf{T}_{\mathcal{R}/\mathsf{Log}_{\mathfrak{M}_{\mathsf{G}}}} \to \mathbb{E}_{\square} = \mathsf{R}\pi_*\mathsf{f}^*\mathsf{T}_{\mathfrak{P}/\mathsf{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

定义。这里两个切丛均指对数切复形。由完美障碍理论，这定义了典范虚类

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

这个虚类的主要缺点是它不能重现 Gromov–Witten 理论。不过，我们可以考察它与 GW 理论的差别，但这需要一个双有理修正。设 Q 为尖幺半群。它有一个偏序：$\mathsf{a} < \mathsf{b}$ 是指存在非零 $\mathsf{c} \in \mathsf{Q}$ 使得 $\mathsf{a} + \mathsf{c} = \mathsf{b}$。

定义 7.12. 我们称 f 或 $\Sigma(\mathsf{f})$ 具有一致极大退化（uniform maximal degeneracy），如果存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 有 $e_{\max} \geqslant e_v$。

注 7.13. 若 f 为紧致型且具有一致极大退化，则 $\Sigma(\mathsf{f})$ 被 $e_{\max}$ 一致有界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 为以 $\boldsymbol{\tau}$ 标记且具有一致极大退化的稳定穿孔或对数 R-映射的叠。

注 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单点集，则我们记

$$\mathcal{U}_{g,\mathsf{c}}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

若某个接触阶为负，则我们记

$$\mathcal{U}_{g,\mathsf{c}}(\infty, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

注意到顶点分为两类：若顶点映到 0，则或者至少有一条半边向上指，或者所有接触阶均为 0，此时全部收缩。这些称为对数顶点（log vertex）。另一类顶点是不映到 0 的顶点：或者所有半边都向下指，或者有一些半边向上指。这些称为∞-顶点。此外，紧致型的顶点即那些没有向上指半边的顶点。

若忘掉一致极大退化这一条件，则有一个态射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}) \xrightarrow{\mathsf{F}} \mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$$

它是 LogSch 上的子范畴。然而，作为代数叠之间的态射，它是对数 étale、真且满射的。此外，$\mathcal{U}$ 具有由 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美障碍理论。当顶点集为单点集时，我们有

$$\mathsf{F}_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}};$$

$$\mathsf{F}_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{vir}}.$$

在对数顶点的情形，我们实际上有从带 p-场的稳定映射模空间出发的包含

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\quad\mathsf{F}\quad} & \mathcal{R} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}^\circ,\beta). & \end{array}$$

若记 p-场的模空间为 $\mathcal{R}^\circ$，则边界

$$\Delta \coloneqq \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是一个 Cartier 除子。由一致极大退化的条件，我们有一个截面

$$e_{\max} \in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于一个态射

$$\mathcal{U} \to ([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m], 0)$$

的数据，它将 0 拉回为 Δ。

我们将超势（superpotential）定义为一个函数

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{\quad W\quad} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B\mathbb{C}^\times_\omega. & \end{array}$$

其临界轨迹（critical locus）记为

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

我们称 W 具有真临界轨迹，若 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是真（proper）的。

例如，假设我们对 GW 理论感兴趣。设 X 为光滑射影簇，V 为 X 上的向量丛，$s \in H^0(V)$。令 $Z = (s = 0)$。于是我们得到

$$W\colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s\otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. W 具有真临界轨迹当且仅当 Z 光滑且余维数为预期值。

例 7.17. 设 X 为一点，$V = \mathbb{C}$，且 $s \neq 0$。则 $dW = s \neq 0$，故临界轨迹为空。

利用 Kiem–Li 的余截面局部化方法 [KL13]，我们可以得到一个虚类

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ,\beta)]^{\mathrm{vir}}_W,$$

它支撑在临界轨迹上。在 GW 理论中，它等于 GW 虚类

$$\pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中符号可以显式算出。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21])**.** 设 $\boldsymbol{\tau}$ 为紧致型。在紧致型情形下，

(1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$ 具有约化完美障碍理论，由此得到约化虚类 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}$；
(2) Δ 具有约化完美障碍理论，由此得到约化虚类 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$；
(3) 在单个对数顶点的情形，我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{\mathrm{vir}}$。此外还有公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶。

7.4. **热带分解与有限生成.** 下文的热带分解及其应用取自工作文稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中发展。

从现在起，我们考虑一个更简单的设定：X 是光滑射影簇而 V 是 X 上的线丛。此时我们假设 $Z = (s = 0)$ 是余维 1 的光滑子簇。进一步假设 Z 是 Calabi–Yau 三维簇。我们考虑不变量

$$N_{g,\beta} \coloneqq \int_{[\bar{\mathcal{M}}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

与生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} N_{g,\beta} Q^{\beta} \in \Lambda \coloneqq \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi-Yau, Alim-Länge [YY04; AL07])**.** 假设 Z 满足 $g = 0$ 镜像对称。则存在有限生成的 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$，使得对所有 $g \geqslant 2$ 有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$。

我们的主要目标如下。

定理 7.20 ([CJR25])**.** 设 Z 是 *Fano* 四维簇 X 中的 *Calabi–Yau* 三维超曲面，且 X 无奇上同调。设 $\{\phi_j\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基，$\{\phi^j\}$ 为对偶基。则对所有 $g \geqslant 0$，我们有

$$F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E)$$

$$\cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right)$$

$$\cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)).$$

例 7.21. 设 Y 为带其环面对数结构的环面簇。则 $\Sigma(Y)$ 是视为锥复形的环面扇，我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

若我们考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$，应当得到类似的公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

现在的问题是 ρ 代表什么。事实上，它们参数化刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中，我们看到 f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是一个二部图，其中一组顶点映到 $e_{\max}$ 而另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 为一点且 $Z = \emptyset$。再考虑 $g = 2, n = 0$。此时可能的图如 图 5 所示。

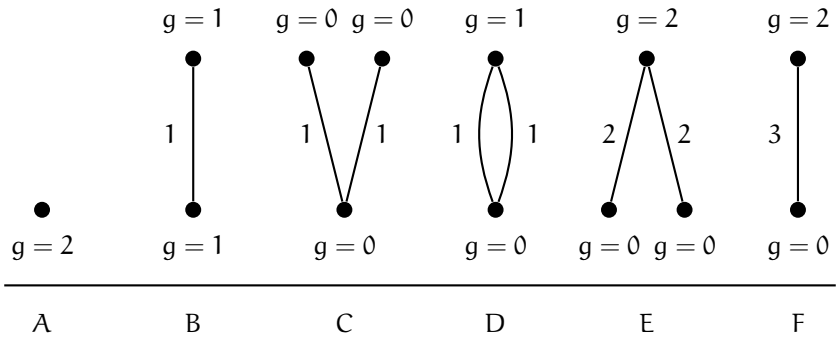


FIGURE 5. 当 $g = 2$ 时 $X = \mathrm{pt}$、$Z = \emptyset$ 的热带型的图。

定理 7.23 (热带量子莱夫谢茨 [CJR25])**.** 设 X 与 Z 同前。对任意 $\beta \in H_2(X)$、$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in H^*(X)$ 以及 $k_1, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$，我们有

$$\begin{aligned} \int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{j=1}^{n} \mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j} = (-1)^{1-g+\beta\cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{\{j_E \mid E = \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v \in \mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \mathrm{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}} \prod_{E_{\log}} \mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h \in \mathbb{L}_v} \mathrm{ev}_h^*\, \alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}. \end{aligned}$$

注 7.24. 还有一个虚局部化公式，已在 [CJR] 中宣布，它既可应用于约化理论（仅有 R-环面作用），也可应用于典范理论（可应用于环境空间的全部自同构）。

现在考虑一个 ∞-顶点。令 $\tau_v = (g, c, \beta)$，并令 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$。第一个计算是

$$\begin{aligned} \mathrm{red}\dim \mathcal{U}_v &= \chi(f^* T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}_\omega^\times}) + 1 + \mathrm{trop}\dim \\ &= \mathrm{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) + \sum_{h \in \mathbb{H}} (c(h) + 1), \end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g - 4 + n$。注意到所有接触阶都是负的，故第二项至多为零。特别地，我们已经证明了

推论 7.25 ([CJR22])**.** 若 $\mathrm{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) < 0$，则 $[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}} = 0$。

我们还有一个平衡条件（balancing condition），它断言

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) = \deg f^*\mathcal{O}(\infty) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n). \tag{1}$$

这可以改写为

$$0 \geqslant \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22])**.** 我们看到在下列情形下 ∞-顶点不存在：

(1) $g=0$ 且 V 为 *nef*;
(2) $g=1$ 且 V 为丰富，除非 $\beta=0$ 且所有 $c(h)=-1$。

定义 7.27. 一个标记称为单位（unit），若其接触阶为 -1。

记号 7.28. 我们以 $\mathbf{1}$ 记单位扇区，并记 $\tau_{v+\mathbf{1}}=(g,c+\mathbf{1},\beta)$、$\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}=\mathcal{U}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$ 以及 $\mathcal{R}_{v+\mathbf{1}}=\mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, Theorems 1.16–1.17])**.**

(1) 存在态射 $F_{\mathbf{1}}\colon \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} \mathcal{U}_v$，其中 s 是双有理的；
(2) 约化虚类满足等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = \pi^*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(3) 若 D 是 X 上的除子，则 $F_{\mathbf{1}*}(\mathrm{ev}_{\mathbf{1}}^* D \cap [\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}}) = \left(\int_\beta D\right)[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(4) 考虑下图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n+1} \\ {\scriptstyle F_{\mathbf{1}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n}. \end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = p^* F_*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑 $g=1$ 且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 为超曲面的设定。我们只需考虑 $\beta=0$ 且对所有 $h\in\mathbb{H}$ 有 $c(h)=-1$ 的情形。于是我们看到

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot [\mathcal{U}_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}} = \mathrm{ev}_{h^\star}^*\left(\prod_h \alpha_h\right) \cap [\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22])**.** 我们实际上有

$$\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0) \simeq \mathcal{R}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)$$

以及等式

$$[\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)]^{\mathrm{red}} = c_{\dim X}\left(\mathcal{H}^\vee \boxtimes \mathsf{T}_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega} + \mathcal{O} - V\right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维簇 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$。于是我们看到 $\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v = \sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+2)$。单位公理把我们归约到 $c(h)\leqslant -2$ 的情形。现在我们必须确定当所有 $c(h)=-2$ 时需要考虑的新不变量的个数，这等价于求可能的 β 的个数。平衡条件断言

$$\begin{aligned} \sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n) \\ &= 5\beta - (2g-2+n), \end{aligned}$$

由此可得 $0 \geqslant \sum(c(h)+1) = 5\beta-(2g-2)$，从而 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$。[12]

[12]这恰好是我们假设有限生成、全纯反常方程、轨形正则性以及 conifold 间隙条件时所预测的未知数个数。

猜想 7.33 (Janda [CJR25, Conjecture 1.6])**.**

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q) \cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2} \cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, Theorem 1.7])**.** 关于 (X, V) 的上述猜想蕴含 Z 的 *Yamaguchi–Yau* 有限生成。

8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅）

8.1. **问题.** 我们考虑五次三维簇 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并问它包含多少条亏格 g、次数 d 的曲线。在亏格零时，答案从

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

开始。

由于 X 是 Calabi–Yau 的，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的虚维数为零，且弦方程给出 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$，除非 $(g,n,\beta) = (0,3,0)$。因此我们如下定义初级不变量

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

并把这些数组成生成级数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta \text{ effective}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义

$$\sum_{g \geqslant 0} F_g^+(Q) \lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g \geqslant 0 \\ \beta > 0}} n_{g,\beta} \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k} \left(2 \sin \frac{k\lambda}{2} \right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意，只有 $n_{g,\beta}$ 被预期为整数，而且上面的那些数正是 $n_{0,d}$。

TABLE 2. 五次三维簇的主要 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	$d=1$	$d=2$	$d=3$	$d=4$	$d=5$
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

我们看到 表 2 的每一列最终都消失。这就是 Castelnuovo 界，对五次情形它断言当 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 时 $n_{g,d} = 0$，由刘治宇与阮勇斌 [LR22] 证明。表中各数的整性即 Gopakumar–Vafa 猜想，由 Ionel–Parker [IP18] 证明。

在亏格零时，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0，这一点我们在 第 3.2 小节 中讨论过。在高亏格时，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递归，由 $h<g$ 的 F_h 产生 F_g，但相差有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何确定这一歧义。

8.2. **亏格零与 B 模型的多项式结构.** 回忆 第 3.2 小节：对五次情形我们考虑 I-函数

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^{H/z+d}\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}=I_0z+I_1H+I_2\frac{H^2}{z}+I_3\frac{H^3}{z^2},$$

其各分量被 Picard–Fuchs 算子

$$D^4-5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4),\qquad D=q\frac{d}{dq}.$$

零化。若记 $J_k=I_k/I_0$，并令 $\frac{I_1}{I_0}=\log q+\tau(q)$，使得 $Q=e^{I_1/I_0}=qe^{\tau(q)}=q+O(q^2)$，则亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q)=\frac{5}{2}(J_1J_2-J_3).$$

就我们的目的而言，把五次公式置于一般镜像对称的图景中是有用的。设 $\mathcal{X}=\{(X,\omega)\}$ 是 Calabi–Yau 三维簇的族，其 Kähler 模空间为 $\mathcal{M}\ni Q=e^{2\pi i\omega}$，再设 $\mathcal{X}^\vee=\{(X^\vee,J)\}$ 为镜像族，其复模空间为 $\mathcal{M}^\vee\ni q$。Picard–Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，它们拼成

$$I(z)=zI_0\varphi_0+I_1+I_2z^{-1}+I_3z^{-2},$$

它落在 $z\varphi_0,\varphi_\alpha,\varphi^\alpha z^{-1},\varphi^0z^{-2}$ 的张成中。这里 $I_1=\sum_\alpha I_1^\alpha\varphi_\alpha$，$I_2=\sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$，$I_3=I_{3,0}\varphi^0$，而镜像映射仍为 $Q=e^{I_1/I_0}=qe^{\tau(q)}$。

我们将用到五次情形复模直线上的三个特殊点：大复结构点 $q=0$、锥点（conifold point）$q=5^{-5}$（此处某个周期消失），以及轨形（orbifold）（或 Landau–Ginzburg）点 $q=\infty$。镜像映射在 $q=0$ 处有定义，其在该处的展开给出格罗莫夫–威滕不变量；而在高亏格时，我们将在另外两点处施加边界条件。

我们现在用三点函数重新表述镜像定理。取 $\mathcal{M}^\vee$ 上的局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 是 A 侧相应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q)\coloneqq I_0^2\langle\phi_i,\phi_j,\phi_k\rangle^X_{0,3},\qquad C^B_{ijk}(q)\coloneqq\int_{X^\vee}\partial_i\partial_j\partial_k\Omega\wedge\Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97])**.** 我们有 $C^A_{ijk}(Q(q))=C^B_{ijk}(q)$。此外 $C^B_{ijk}\in\Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，故它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数，仅沿判别式有极点。

特别地，乘以 I_0 的适当幂次并施加镜像映射之后，亏格零的生成函数成为 q 的有理函数，仅沿判别式有极点。因此它由有限多个系数决定。

例 8.2. 对超平面基下的五次情形，

$$C_{111}=\frac{5}{1-5^5q}.$$

例 8.3. 对 $X=X_{3,3}\subset\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111}=\frac{3^4q_1(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},\qquad C_{222}=\frac{3^4q_2(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},$$

$$C_{112} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1+2\cdot 3^3q_1-3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1-3^3q_1+2\cdot 3^3q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1-3\cdot 3^3(q_1+q_2)+3\cdot 3^6(q_1^2-7q_1q_2+q_2^2)-3^9(q_1+q_2)^3.$$

在高亏格时，我们预期存在正规化势 $f^A_{g,i}$，满足

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q],$$

其中右端由图和计算。

8.3. **BCOV 费曼规则.** B 模型费曼规则与全纯反常方程源自 [BCOV94]。对五次情形，张怀良、郭帅与李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性，并在 [CGL26] 中证明了费曼规则。

我们现在把 BCOV 递归作为费曼规则来讨论。它来自辛变换量子化的一个有限维模型，如 第 3.6 小节 所述。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 是辛的，且 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，并置

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End}\mathcal{H}, \qquad Q(\mathbf{x},\mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1}\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\mathbf{p}, D^{-1}C\mathbf{p}).$$

给定总势 $F(\hbar,\mathbf{x})$，我们用高斯积分形式地定义变换后的势

$$f(\hbar,\mathbf{x}) := (\widehat{R}F)(\hbar,\mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(\mathbf{x},\mathbf{p}')-\mathbf{x}'\mathbf{p}')+F(\hbar,\mathbf{x}')}\, d\mathbf{x}'\, d\mathbf{p}'.$$

按稳定相展开给出一个图和。其中 $D^{-1}C$ 提供每条边上的传播子，F 提供顶点。

对 Calabi–Yau 三维簇，传播子按指标个数分别写成 $S^{\varphi\varphi}$、S^{φ} 与 S，而顶点是正规化的 A 模型关联函数

$$P^A_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g}\langle \phi_1,\dots,\phi_n\rangle^X_{g,n}.$$

注意，这些与后文将出现的、求解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 毫无关系。

例 8.4. 对五次情形在亏格二且无标记时，费曼规则为

$$\begin{aligned} f^B_2 = {} & P_2 + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,1}^2 + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2P_{0,4} \\ & + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24}S^{\varphi}P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}S^{\varphi}S^{\varphi\varphi} \\ & + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\Big(\frac{\chi}{24}-1\Big)S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是传播子的一个三次多项式。

我们可以如 第 3.4 小节 那样把它解释为稳定图和。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v,\mathrm{val}(v)}$；内边把两个插入与一个传播子缩并；腿记录其余的插入。每个图以 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$ 加权。同往常一样

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \qquad 2g_v - 2 + \mathrm{val}(v) > 0,$$

而 f^B_g 是亏格 g 的所有稳定图的贡献之和。

8.4. **全纯反常方程.** 我们现在把递归改写为微分方程。B 模型振幅 $\mathcal{F}_g(z,\bar z)$ 不是全纯的，当 $g\geqslant 2$ 时其非全纯性由下式给出

$$\partial_{\bar\imath}\mathcal{F}_g=\frac{1}{2}\bar C_{\bar\imath}^{jk}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1}+\sum_{r=1}^{g-1}D_j\mathcal{F}_rD_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这里 C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar C_{\bar\imath}^{jk}$ 由 $\bar C_{\bar\imath\bar\jmath\bar k}$ 用 Weil–Petersson 度量上升两个指标得到，D_j 是 Hodge 线丛相应幂次上的协变导数。右端的两项对应 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界层，即一个非分离结点与一个分离结点。$\frac12$ 用于忘掉两支的顺序。

若选取局部 ∂-原函数

$$\partial_{\bar\imath}S^{jk}=\bar C_{\bar\imath}^{jk},\qquad \partial_{\bar\imath}S^{j}=G_{i\bar\ell}S^{\ell j},\qquad \partial_{\bar\imath}S=G_{i\bar\ell}S^{\ell},$$

则模去一个全纯项后，反常方程成为多项式偏微分方程

$$\frac{\partial\mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}}=\frac{1}{2}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1}+\sum_{r=1}^{g-1}D_j\mathcal{F}_rD_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这些传播子仅在相差全纯张量的意义下有定义，这一自由度正是全纯歧义的来源。

注 8.5. 在我们将用于五次情形的单参数正规化变量下，上式写成

$$-\partial_0P_g=\frac12P_{g-1,2}+\frac12\sum_{r=1}^{g-1}P_{r,1}P_{g-r,1},\qquad -\partial_1P_g=0.$$

为理解图和为何满足该方程，注意在无标记的势中，非全纯生成元只出现在边因子中。因此沿传播子方向求导会挑出一条边并将其割断。两个半边成为所得低亏格顶点上的标记，由除子方程，协变导数正对应于这些标记。割开一个圈得到 $P_{g-1,2}$，割开一条分离边得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注 8.6. 为明确起见，这一蕴含只是单向的。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不确定图规则。为恢复同一个解，我们还需要传播子的约定、低亏格顶点数据以及边界条件。

若所有低亏格顶点都已知，则右端已知，于是我们可以对非全纯生成元积分，得到

$$P_g=P_g^{\text{particular}}+f_g(Y),$$

其中有限生成给出全纯歧义

$$f_g(Y)=P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0}=\sum_{i=0}^{3g-3}a_{i,g}Y^i,\qquad Y=(1-5^5q)^{-1}.$$

我们看到反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注 8.7. 对五次情形，次数零数据连同轨形正则性消去了这些自由度中的 $\lceil\frac{3g-3}{5}\rceil+1$ 个，而锥点缝隙（conifold gap）条件再给出 $2g-2$ 个条件，于是剩下

$$3g-2-\left(\left\lceil\frac{3g-3}{5}\right\rceil+1\right)-(2g-2)=\left\lfloor\frac{2g-2}{5}\right\rfloor$$

个参数，它们是真正新的有效不变量。这恰好是 式 (1) 所预言的 ∞-顶点未知数的个数，即满足 $\beta\leqslant\frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

于是我们得到物理学家提出的如下猜想性算法：BCOV 费曼规则、Landau–Ginzburg 点处的轨形正则性（LG/CY 对应的一种形式，对五次情形这是郭帅、阮勇斌与 Janda 的进行中工作），以及锥点缝隙条件。此外我们还可以加上 Gopakumar–Vafa 整性与 Castelnuovo 界。

8.5. **四种理论.** 回忆 第 7 节：对数 GLSM 带有两个虚圈。约化圈恢复五次格罗莫夫–威滕理论，而典范等变圈容许一个单位根特殊化，它是半单的，因而可用 Givental–Teleman 计算。二部图和

$$\Omega^{\mathrm{GW}}_{g,n} = \sum_{\Gamma \text{ bipartite}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c^{\mathrm{eff}}_{g_v,\beta_v} \right) \mathrm{Cont}^{\mathrm{can}}_\Gamma$$

用后者表达前者，代价是在 ∞-顶点处引入有效不变量 $c^{\mathrm{eff}}_{g,\beta}$。用形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 替代这些不变量，就得到 扩张 $\mathbf{C}$-族，其顶点数据由亚纯与 rubber 对数 GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四种理论。

- t-扭几何理论 置 $\lambda_i = 0$ 并保留辅助权重 t。它同时有稳定映射版本与稳定商版本，其中商版本给出下文亏格二的局部化公式。
- 形式五次（formal quintic），即形式 λ-扭理论，置 $t = 0$ 并令 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$。它是半单 CohFT，故具有通用且可计算的 R-矩阵。
- 扩张 $\mathbf{C}$-族 在两者之间插值，同时带有形式顶点与亚纯顶点的二部图就生活在其中。
- 五次格罗莫夫–威滕理论 由置 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 再令 $\lambda \to 0$ 得到，它正是我们想要计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格时，t-扭稳定商理论的 t^0 系数并不等于形式 λ-扭理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次.** 形式五次及其全纯反常方程在 [LP19] 中被研究；与扩张理论的比较则在 [GJR18] 中展开。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，并设 $\pi\colon \mathcal{C} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 为泛曲线。t-扭圈为

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 t。若改为从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变圈出发，形式五次是单位根特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5} \right) \Big|_{t=0,\, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子积一般地成为半单的，同时把 λ 保留为参数。

态空间、单位与配对由

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

给出，而 CohFT 类为

$$\Omega^\lambda_{g,n}(\gamma_1, \ldots, \gamma_n) = \sum_{d \geqslant 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} \right),$$

其中 ρ 忘掉映射并稳定化定义域。若以 $\tau(q)H$ 作平移，其中 $\tau(q)=I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$，则平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。把系数域扩张到 $\mathbb{Q}(\zeta_5,\lambda)$ 之后，幂等基满足

$$\omega_{g,n}^{\lambda}(e_{\alpha_1},\dots,e_{\alpha_n})=\sum_{\alpha}\Delta_{\alpha}^{g-1}\prod_{i}\delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega_{g,n}^{\lambda,\tau}=\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\iota_*\operatorname{Cont}_\Gamma$$

其中装饰如 第 3.4 小节。携带 γ 的腿取 $R^{-1}(\bar\psi)\gamma$，边取

$$V_R(z_1,z_2)=\frac{\sum_\alpha e_\alpha\otimes e^\alpha-\sum_\alpha R^{-1}(z_1)e_\alpha\otimes R^{-1}(z_2)e^\alpha}{z_1+z_2},$$

顶点则取拓扑场论 ω，缺失的保单位部分通过 $T(z)=z(\mathbf{1}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 插入到被遗忘的标记处。

注 8.9. 我们看到边因子没有极点。置 $z_2=-z_1$ 并以形式 $R^{-1}(z)=R^*(-z)$ 使用辛条件，分子就消失。因此它可被 z_1+z_2 整除，V_R 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^p z_2^q$ 的系数是置于结点处并配以 $\bar\psi_1^p\bar\psi_2^q$ 的类，把它与相邻的两个拓扑场论张量缩并就把两支粘合起来。

8.7. **如何计算 R-矩阵.** 为计算 R-矩阵，我们从形式等变 I-函数开始

$$I^\lambda(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}((H+mz)^5-\lambda^5)}=zI_0+I_1^\lambda H+z^{-1}I_2^\lambda H^2+\cdots.$$

到 H 为止的系数与 λ 无关，故 $I_1^\lambda=I_1-I_0\log q$，且镜像平移 $\tau(q)=I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。置

$$D=q\frac{d}{dq},\qquad Y=(1-5^5q)^{-1},\qquad L=Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k=I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k,\qquad \bar\phi_k=I_0L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子由如下递归定义

$$I_{p,0}=I_p,\qquad I_{p,r}=\frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}}+D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right),\quad 1\leqslant r\leqslant p,$$

于是特别地 $I_{1,1}=1+D\tau$。幂等元与典范坐标由

$$e_\alpha=\frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4}h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i},\qquad u_\alpha=h_\alpha\int_0^q(L(s)-1)\frac{ds}{s},\qquad h_\alpha=\zeta_5^\alpha\lambda.$$

给出。

我们将用量子微分方程确定 R-矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z)+S_\tau(z)H=M_\tau S_\tau(z),\qquad M_\tau=\dot\tau\star,\quad \dot\tau:=(1+D\tau)H=I_{1,1}H,$$

而在正规化典范方向 α 上，稳定相渐近给出

$$(S_\tau)_{i\bar\alpha}(z)C_\alpha(z)^{-1}=e^{u_\alpha/z}R_{i\bar\alpha}(z),$$

于是

$$(zD+h_\alpha L)R_{i\bar\alpha}=\sum_j(M_\tau)_i^j R_{j\bar\alpha}.$$

这里 $C_\alpha(z)$ 是 $q=0$ 处的量子 Riemann–Roch（等价地，Gamma 函数）因子，它与辛条件一起确定微分方程无法察觉的那些常数。与 第 3.7 小节 末尾一样，微分方程给出递归，而振荡积分给出初始条件。

记 $R(z)=\mathrm{Id}+R_1z+R_2z^2+\cdots$，我们就可以用上面的方程由前面各项逐个确定 R_{k+1}。有两个特点使五次情形可以处理。第一，单位根基有五个扇区，一条 mod 5 的荷规则在每一行只允许一种剩余模式。于是大多数矩阵元在任何计算开始之前就已消失。第二，每个系数都落在有限生成环

$$\mathcal{R}=\mathbb{Q}[A,B_1,B_2,B_3,Y],\qquad A=\frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}},\quad B_k=\frac{D^kI_0}{I_0},$$

中，因此稳定图和归结为有限的代数计算。

注 8.10. 特别地，由维数原因，固定的亏格只需要 R 的有限多项。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数至多 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余的都积分为零，故对无标记的势我们只需 $R_0,\dots,R_{3g-3}$。亏格 4 到 z^9 为止，亏格 5 到 z^{12} 为止。

8.8. **亏格二.** 这里讨论的亏格二镜像公式出自郭帅、Janda 与阮勇斌 [GJR17]。

现在我们在亏格二中同时执行两条路线。几何路线使用 t-扭曲稳定商理论，先用虚拟局部化得到五项贡献，再用稳定商越墙（wall-crossing）过渡到五次格罗莫夫–威滕理论。形式路线则使用半单的 λ-扭曲理论和 R-矩阵来计算稳定图和。这只给出形式主部，之后还必须补上有效与亚纯的其余图（rest graphs）。

记号 8.11. 记

$$\langle\alpha_1,\dots,\alpha_n\rangle_{g,n}^{t,SQ}:=\sum_{d\geqslant 0}q^d\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir}}}e(R\pi_*\mathcal{L}^{\otimes 5}\otimes[-1])\prod_i\mathrm{ev}_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是泛稳定商线丛，且 $c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1])=-t$（这一符号约定下文还会再提到）。这是稳定商的符号约定，与上文稳定映射圈中出现的 $[1]$ 并不相同。

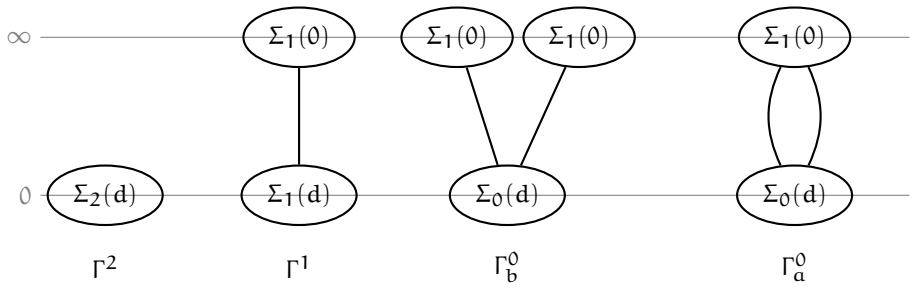


FIGURE 6. 亏格二中四个非常值的局部化图，每个顶点画成其对应的黎曼面分支。

四个非常值图见 图 6，其贡献为

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^2}=\langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^1}=-\left\langle\frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)}\right\rangle_{1,1}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0}=\left\langle\frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)},\frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)}\right\rangle_{0,2}^{t,SQ},$$

对双边图记 $H_1 = H\otimes 1$、$H_2 = 1\otimes H$，则

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3\otimes H^4 + H^4\otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24}H^4\otimes H^4 t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意到这些关联子是在 $\mathbb{P}^4$ 上取的，故其中 H^4 出现且非零。

第五项贡献来自零次图，即常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把这五项贡献相加，我们得到局部化恒等式

$$F_2^{SQ}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个 $\frac{1}{2}$ 因子来自 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

设 $Q = qe^{\tau(q)}$、$L = (1-5^5 q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。现在应用稳定商越墙，得到精确恒等式

$$F_2^{GW}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{SQ}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1} q\frac{d}{dq}$ 以及生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log\frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log\frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

各个扭曲图的贡献还涉及额外的生成元。对我们来说关键的一点是：这些生成元在上述线性组合中相互抵消，恰好留下有限生成变量。记 $X = \mathcal{X}_1$、$Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{GW}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(& \frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \\ & - \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ & + \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ & - \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ & + \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2\Big). \end{aligned}$$

在大半径处展开，我们得到

$$F_2^{GW}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数是格罗莫夫–威滕不变量 $N_{2,d}$，而非 表 2 中的 BPS 整数。

现在转向形式路线。$\Omega_{2,0}^{\lambda}$ 的 Givental-Teleman 公式是对无腿的七个亏格二稳定图求和，这些图见 图 7。只需用到 $R^{-1}(z)$ 直到 z^3 的部分，而平移把这七种拓扑展开成 17 个带装饰的层（strata）。

注 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，并非 图 5 中的图；后者是把热带分解公式应用于对数 GLSM 的约化理论所得的刚性热带型。此处两列拓扑恰好重合，但顶点在两边的含义不同：这里的顶点是定义域曲线的一个分支，其上承载一个拓扑场论张量；那里的顶点则是二部热带曲线的一个层（level），承载对数或 ∞-顶点模问题。

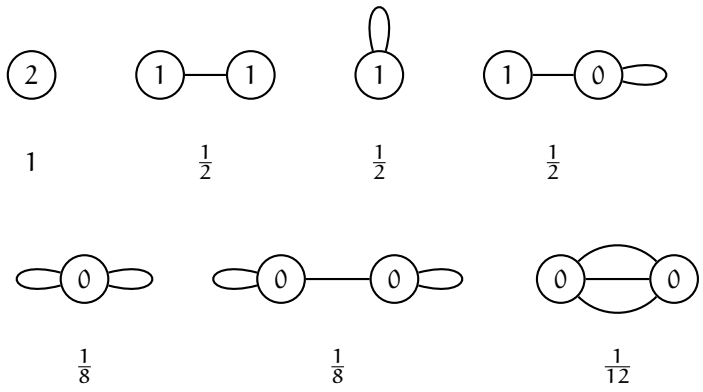


FIGURE 7. 无腿的七个亏格二稳定图，顶点处标以其亏格，并赋以权 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$。在幻灯片中每个顶点都画成其对应的黎曼面分支。

对于形式路线，我们内蕴地定义规范化势为

$$P_2^\lambda \coloneqq \frac{Y}{I_0^2} F_2^\lambda, \qquad Y = L^5.$$

完整的图和落在 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ 中，且等于

$$\begin{aligned} P_2^\lambda = &-\frac{1}{128}L^{12} - \frac{23}{960}L^8 x_1 - \frac{9}{640}L^8 y_1 + \frac{109}{16000}L^7 \\ &- \frac{3}{80}L^4 x_1^2 - \frac{19}{320}L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80}L^4 y_1^2 - \frac{1}{64}L^4 x_2 \\ &+ \frac{19}{1920}L^3 x_1 - \frac{47}{48000}L^2 \\ &- \frac{67}{1152}x_1^3 - \frac{101}{1152}x_1^2 y_1 - \frac{5}{48}x_1 y_1^2 - \frac{1}{24}y_1^3 \\ &- \frac{25}{288}x_1 x_2 - \frac{1}{48}x_2 y_1 - \frac{19}{1152}x_3. \end{aligned}$$

为明确起见，这是精确的形式 λ-扭曲答案，并不是 F_2^{GW}。另请注意，$Y = L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩张族.** 回顾上文的有限生成环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$，我们按下式分次

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \qquad \deg B_2 = 2, \qquad \deg B_3 = 3, \qquad \deg Y = 0.$$

对如前的 $\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k$，置

$$\widetilde{\Omega}_{g,n}^\lambda \coloneqq 5^{g-1} \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1} \Omega_{g,n}^{\lambda,\tau}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18])**.** 我们有

$$\widetilde{\Omega}_{g,n}^\lambda(\phi_{a_1}, \ldots, \phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k \geqslant 0} \lambda^{5k} H^{2(3g-3+\sum_i a_i - 5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}) \otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

于是，在拼装二部其余图之后，扩张族的非等变分量满足

$$P^{\mathbf{C}}_{g,n} = 5^{1-g}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \widetilde{\Omega}^{\mathbf{C}}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega^{\mathbf{C}}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，对每个固定的 (g,n)，只可能出现有限多个分次单项式，并且只有 R-矩阵直到 $3g-3+n$ 阶的部分才有贡献。

我们用二部图和来组织扩张理论

$$\Omega^{\mathbf{C},\lambda}_{g,n} = \sum_{\Gamma\ \text{bipartite}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\prod_{v\in V_\infty(\Gamma)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\mathbf{C};\vec{a}_v)\prod_{v\in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v)\prod_{e\in E(\Gamma)} V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯的顶点因子，C^λ 是形式零顶点关联子，μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录关联次数，V_e 是边因子。极限 $\lambda\to 0$ 只在完整的图和取完之后才取。置 $\mathbf{C}=0$ 只留下形式 λ-扭曲的主扇区。置 $\mathbf{C}=\mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 并令 $\lambda\to 0$ 则恢复五次格罗莫夫–威滕理论。对泛边求导会把它切断并产生全纯反常方程，同时保持有效顶点不变。

为导出全纯反常方程，记 $P^{\mathbf{C}}_g \coloneqq P^{\mathbf{C}}_{g,0}$，并引入

$$u = B_1,\qquad v = A+2B_1,\qquad v_2 = Du + u^2 - uv,\qquad v_3 = (D+v)v_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_u,\qquad \partial_0 = \partial_v - u\,\partial_{v_2} - u^2\,\partial_{v_3}.$$

定理 8.14 (扩张族的全纯反常方程 [GJR18])**.** 我们有

$$-\partial_0 P^{\mathbf{C}}_g = \frac{1}{2}P^{\mathbf{C}}_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ g_1,g_2\geqslant 1}} P^{\mathbf{C}}_{g_1,1}P^{\mathbf{C}}_{g_2,1},\qquad -\partial_1 P^{\mathbf{C}}_g = 0.$$

我们用 第 8.4 小节 中的切割论证来证明它，该论证之所以可行，是因为 R-矩阵传播子的导数就是

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1\otimes\bar{\phi}_1,\qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0\otimes\bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2\otimes\bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 与每条边的导数仍留在同一个分次环内，故切断一条求过导的边就闭合到 $\mathcal{R}$ 中更低亏格的关联子上。若置 $\mathbf{C}=0$，则对形式 λ-扭曲理论得到同样的方程。

8.10. **边界条件.** 我们将从两个来源获得关于全纯歧义（holomorphic ambiguity）的条件。

第一，我们使用在轨形或 Landau–Ginzburg 点 $q=\infty$（等价地 $L\to 0$）处的正则性。对形式的或已拼装的扩张势 $F^\star_g$，置

$$\mathcal{P}^{\mathrm{orb},\star}_g \coloneqq \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F^\star_g = \Phi^\star_g(x_1,x_2,x_3,y_1,L^{-1},L^5).$$

定理 8.13 给出了 L 的可能洛朗幂次的界，而形式的 LG/CY 等同断言：在解析延拓并把规范化 CY 基与 LG 基等同之后，同一个形式 R-矩阵多项式描述两个相。因此

$$\lim_{L\to 0}\Phi^\star_g(x_1,x_2,x_3,y_1,L^{-1},L^5)\ \text{exists},$$

并且对 $f_g(Y)=\sum_{i=0}^{3g-3}a_{i,g}Y^i$（其中 $Y=L^5$），五次情形的界为

$$a_{i,g}=0\qquad \text{for } i\leqslant\left\lceil\frac{3(g-1)}{5}\right\rceil.$$

请注意，这是关于已拼装的规范化图贡献的论断，而不是关于单个的裸亚纯顶点或 rubber 顶点关联子。

第二，我们研究 conifold（锥奇点）。置

$$q = 5^{-5}(1+t_c)^{-1}, \qquad T_c = \frac{I_1^{co}(t_c)}{I_0^{co}(t_c)},$$

其中 I_0^{co}, I_1^{co} 构成局部的 conifold 周期对，规范化使得消没的平坦坐标在 conifold 处满足 $T_c = 0$。给定有限生成数据中的有理表达式 f，把所有生成元的洛朗展开代为 T_c 的幂级数，便得到它的 conifold 值 f^{co}。定理 8.13 给出极点界

$$F_g^{\mathbf{C},co} = O\Big(T_c^{-(2g-2)}\Big),$$

但我们需要的是更强的间隙（gap）条件

$$F_g^{co} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即每个中间负幂 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 都消没。这是 $2g-2$ 个条件，且不能由有限生成推出。

猜想 8.15 (形式 conifold 间隙)**.** 形式 λ-扭曲势具有普适的首项

$$F_g^{\lambda,co} = \frac{(-1)^{g-1}B_{2g}}{2g(2g-2)T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是伯努利数。

例 8.16. 在亏格二，算得的展开以

$$F_2^{\lambda,co} = \frac{1}{240T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000}T_c + \frac{22951}{45000000}T_c^2 + O(T_c^3).$$

开头。这正是亏格二的间隙条件，而不只是极点阶数的界。

我们还必须考虑其余图中出现的、带有有理后代插入的形式关联子，即

$$C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a}) := \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1}-\psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n}-\psi_n\right)} \right\rangle^{\lambda}_{g,n}$$

其中 $\delta_i \geqslant 1$，$a_i \in \{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (特殊插入的正则性)**.** 我们有 $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{co} = O(1)$。

对固定的 $\vec{a}$ 与 $\vec{\delta}$，ψ-展开中的各个单项可能带有极点。请注意，该断言针对的是完整的有理后代插入，其负幂在对 $\vec{a}$ 取其余图和之前就已相消。这是关于这些特定形式关联子的论断，而不是关于每个尚未拼装的亚纯关联子。

我们可以用 猜想 8.15 and 8.17 将间隙条件转移到五次格罗莫夫–威滕理论。一项其余图贡献具有如下形状

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而 C^∞ 因子是 q 的有限多项式，故在 conifold 处正则。于是形式首项的间隙条件连同特殊关联子的正则性，蕴涵扩张族的间隙条件，从而五次情形亦然。

注 8.18. 猜想 8.15 and 8.17 在一般情形仍属未决，但郭帅、Janda 与阮勇斌已对五次情形验证到 $g \leqslant 5$。扩张族的极点界是一条定理，而间隙条件由这两个猜想导出，并已通过显式计算对 $g \leqslant 5$ 证明。在这些讲义写作之时，五次格罗莫夫–威滕理论的全亏格间隙条件因此是依赖于这两个猜想的，而对 $g \leqslant 5$ 则是无条件的。[13]

综合以上，我们从 Picard–Fuchs 数据出发，计算 Givental R-矩阵和算子 $S_\tau(z)$。然后得到形式稳定图与亚纯其余图，运用全纯反常方程与有限生成，最后施加轨形与 conifold 边界条件以确定 F_g^{GW}。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅）

本讲基于与许景毅和张庆生的合作工作。

9.1. **X_p 的几何.** 我们考虑全空间

$$X_p := \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环面 Calabi-Yau 三维簇。当 $p = 0$ 时，这就是解消锥（resolved conifold）。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格，$M := \mathrm{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将它等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标。X_p 的扇的一维锥由

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \qquad b_2 = (0, 1, 1), \qquad b_3 = (1, 0, 1), \qquad b_4 = (0, 0, 1),$$

生成，且 X_p 含有 $\mathbb{T}$ 作为稠密开子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 *Calabi-Yau* 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi-Yau 形式。环面图由两个三角形组成，它们对应于环面作用的两个不动点。$\mathbb{T}'$-作用在第一个不动点处的权重为

$$(0, 1), \qquad (1, 0), \qquad (-1, -1),$$

在第二个不动点处的权重为

$$(0, -1), \qquad (1, 1-p), \qquad (-1, p).$$

因此，我们可以在这两个不动点处做局部化，用等变上同调来表达这些不变量。这里 $H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 的环面图不是凸的。于是 X_p 不是半射影的。这就是我们所讨论的情形不在现有文献涵盖范围内的原因，我们将在 第 9.5 小节 中解释这一点。

9.2. **CGMPS 猜想.** 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 与 Seminara 研究了 X_p 的格罗莫夫–威滕理论。记总自由能为

$$\check{F}^{X_p}(w, \hbar) := \sum_{g \geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

，他们精确计算了亏格一的部分，并提出拟设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

[13]后来，Chang–Guo–You–Zhang 在 [CGYZ26] 中宣布了五次格罗莫夫–Witten 理论 conifold 间隙的全亏格证明。上述关于形式理论的两个猜想是彼此独立的命题。

对 $g \geqslant 2$ 成立。这里变量 w 与 Kähler 参数 q 的关系为 $w = 1-q$，且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$。我们的约定相差一个因子：对 $g \geqslant 2$ 有 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义了标度弦耦合

$$z^{5/2} = \hbar^{-2} \frac{p^8}{4w_c^5} (w - w_c)^5$$

并引入了双尺度极限 $F_{ds}(z)$，它由 $\check{F}^{X_p}(w, \hbar)$ 通过令 $w \to w_c$、$\hbar \to 0$ 而保持 z 固定得到。将他们的亏格零与亏格一结果同拟设结合，得到

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15} z^{5/2} - \frac{1}{48} \log z + \sum_{g \geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5} \right)^{g-1} \widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07])**.** 双尺度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 一致。

$(3,2)$ 极小模型的自由能具有形式

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15} z^{5/2} - \frac{1}{48} \log z + \sum_{g \geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2 \cdots \psi_{3g-3}^2,$$

由此可见 猜想 9.1 等价于对所有 $g \geqslant 2$ 成立 $b_g = a_g$。

9.3. **主要结果.** 第 8 节 中的整体镜像对称图景在此同样适用。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B 模型模空间的三个边界点处的行为。极限 $q \to 0$ 是大复结构极限，它给出 A 模型变量 Q 中的格罗莫夫–威滕展开。在 $q \to 1$ 处，我们将用带框的 R-矩阵证明 F_g 保持正则。有趣的点是 $q \to \frac{1}{p^2}$，这是一个高阶临界点。与普通 conifold 奇点（其亏格 g 的领头极点阶数为 $2g-2$）不同，这一退化的极点阶数至多为 $5g-5$，其领头系数由 $(3,2)$ 极小模型控制。

定理 9.2. 对任意整数 $p \geqslant 2$ 与任意 $g \geqslant 2$，X_p 的格罗莫夫–威滕势由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 *Eynard-Orantin* 拓扑递归计算，即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1} \mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了 remodeling 猜想的一个非半射影环面 Calabi-Yau 例子。

定理 9.3. 对 $g \geqslant 2$，势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1 - p^2 q}{1 - q} = \frac{p^2(w - w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}} \mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构拟设 式 (2)。

为确定双尺度极限，还需确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g.$$

由于 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)=\mathcal{P}_g(0,p^2)\left(\frac{1}{p^2}-\frac{1}{p^4}\right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g=\frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g=a_g,$$

这就证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p **的格罗莫夫–威滕理论.** 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，参见 [BP08]。

由于 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p,d)$ 不是真（proper）的，虚类的次数先验地没有定义。为了定义不变量，我们将引入一个环面作用，并过渡到 $\mathbb{P}^1$ 上的一个扭曲理论，从而可以应用虚局部化。

我们取 framing $f\in\mathbb{Z}$，并令 $\mathbb{T}_f:=\ker(\lambda_2-f\lambda_1)$。两个局部化权重行（每行各含一个零权重）为

$$\begin{bmatrix}0 & f & 1 & -f-1\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}-f & 0 & 1-fp+f & -1+fp\end{bmatrix}.$$

若 $f\neq 0$，则缩放特征标给出等价的对称权重向量

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f}\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{f}=1-p+\frac{2}{f},$$

我们将调整后的环面记为 $\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(pt)=\mathbb{C}[\lambda]$，则此归一化为

$$\lambda_1=-\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda,\qquad \lambda_2=-2\lambda.$$

设 $\pi\colon\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1,d)\to\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)$ 为遗忘态射，ev 为在标记点处的求值映射。于是我们定义

$$N_{g,d}^{X_p}:=\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}}e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}$ 是等变欧拉类。当 $p=0$ 时，这退化为通常的解消锥公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}$，其态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathbb{P}^1)=\frac{\mathbb{C}[H,\lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配对为

$$(a,b):=\int_{\mathbb{P}^1}a\cup b\cup e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{\mathbf{1},H\}$ 下，Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-\mathfrak{f})^2-1)((p+\mathfrak{f})^2-1)}\begin{pmatrix}2\mathfrak{f}p\lambda^{-3} & (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2}\\ (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2} & 2\mathfrak{f}p\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们如下定义关联函数

$$\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n):=\sum_{d\geqslant 0}\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}\right)e^{-dt},$$

其中 st 是到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的遗忘态射。扭曲虚类由下式给出

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}:=e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)))\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}.$$

令 $Q=(-1)^{p+1}e^{-t}$。则亏格 g 的势由下式给出

$$F_g^{X_p}(t)=\int_{\overline{\mathcal{M}}_g}\Omega_{g,0}^{\lambda,f}.$$

注 9.5. 正次数不变量 $N_{g,d\geqslant 1}^{X_p}$ 由拓扑顶点 [LLLZ09] 知与 f 无关，其与 λ 的无关性也由 定理 9.8 得到。我们将在 定理 9.3 的证明中用到与 f 的无关性。

在亏格零时，我们有

$$N_{0,d}^{X_p}=\frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1},\qquad d\geqslant 1,$$

由此可以精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y=-\partial_t^3F_0^{X_p}(t)=\frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}+\frac{q}{p^2q-1}.$$

这里 q 与 Q 由镜像映射 $Q=q(1-q)^{p^2-1}$ 相联系。利用 $(\nu_1\star\nu_2,\nu_3)=\Omega_{0,3}^{\lambda,f}(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 计算量子积，我们得到

$$H\star H=-\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\mathbf{1}-\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H\star=\begin{pmatrix}0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda\end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 一般互不相同。于是 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们将幂等基记为 $\{e_\alpha\}$，长度记为 $\Delta_\alpha^{-1}=(e_\alpha,e_\alpha)$，归一化的典范基记为 $\bar{e}_\alpha:=\Delta_\alpha^{1/2}e_\alpha$。

由于该理论是半单的，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f}=R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1}\Omega_\beta^{KW}\right),$$

其中 Ω_β^{KW} 是一维平凡 CohFT，且 $T_R(z)=z(\widetilde{\mathbf{1}}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$，$\widetilde{\mathbf{1}}:=\sum_\beta\bar{e}_\beta$。我们由量子微分方程确定 R-矩阵

$$z\,dS_\tau(z)=d\tau\star_\tau S_\tau(z).$$

等变局部化与量子 Riemann-Roch 将基本解与 R-矩阵联系起来：

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1},\bar{e}_\alpha)\big|_{q=0}C_\alpha(z)=(\mathbf{1},R(z)\bar{e}_\alpha)e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是一个涉及伯努利数的指数函数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z):=(R^*(z)H^i,\bar{e}_\alpha)$，由量子微分方程我们得到二阶方程

$$\left((zD+L_\alpha)^2+\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha)+\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}}=0,$$

其中 $D=-\partial_t$。于是我们可以按 z 的幂次逐阶计算 R-矩阵。

9.5. **拓扑递归与 remodeling 猜想.** 现在转到 B 模型一侧。我们的目标是把拓扑递归给出的重构与上文的 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递归 [EO07] 的输入是一条谱曲线 (Σ, x, y, B)，其中 Σ 是黎曼曲面；x 是局部定义的，其亚纯微分 dx 只有有限多个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在该处 $dy \neq 0$；B 是 $\Sigma \times \Sigma$ 上的基本双微分。在 dx 的零点 z^β 附近，设 $\bar z \neq z$ 为满足 $x(\bar z) = x(z)$ 的局部共轭点，并定义递归核

$$K_\beta(z_0, z) \coloneqq \frac{\int_{\bar z}^{z} B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar z))\, dx(z)}.$$

若令 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$，$\omega_{0,1}(z) = y(z)\,dx(z)$，$\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$，则当 $2g - 2 + n + 1 > 0$ 时多重微分由下式递归定义

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) = \sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0, z) \\ \cdot \Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar z, z_{[n]}) \\ + {\sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J = [n]}}}' \omega_{g_1,|I|+1}(z, z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar z, z_J) \Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇的求和排除 $\omega_{0,1}$。对 $g \geqslant 2$，自由能由下式给出

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} \coloneqq \frac{1}{2-2g} \sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta} \omega_{g,1}(z) \int_{z'=z^\beta}^{z} \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 与 Pasquetti 的 remodeling 猜想 [BKMP09] 断言：环面 Calabi-Yau 三维簇 X 的全亏格开、闭格罗莫夫–威滕不变量与其镜像曲线上拓扑递归所产生的不变量 $\omega_{g,n}$ 一致。对 $\mathbb{C}^3$、解消锥与局部曲线，该猜想已由 Eynard-Orantin、Zhou 与 Chen-Li-Liu 证明。随后 Fang–Liu–Zong [FLZ20] 对所有半射影环面 Calabi-Yau 三维簇证明了它。遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，因此不在该证明的适用范围之内。

为了比较两侧，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 与 Spitz 的重构 [DOSS14]，它把稳定的拓扑递归关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 附近，由

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$，并由

$$d\zeta^{\bar\beta}(z) \coloneqq -\operatorname{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z', z)}{\eta^\beta(z')}.$$

定义整体的亚纯参考形式。相应 CohFT 的态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar e_\beta\}$ 张成，配对是对角的：$\eta(\bar e_\beta, \bar e_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$。曲线的 R-矩阵 $\check R$ 由渐近 Laplace 变换

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u}\, d\zeta^{\bar\beta}(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta\big(\bar e_\gamma, \check R^*(-u)\bar e_\beta\big),$$

定义，而 dy 的类似变换定义 $T(u)$；若所得 CohFT 具有平坦单位，则 $T(u) = u(\widetilde{\mathbf{1}} - \check R^{-1}(u)\mathbf{1})$。于是 $\check R$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check\Omega = \check R.T.\Big(\bigoplus_\beta \Omega_\beta^{KW}\Big)$；记 $d\zeta_k^{\bar\beta} \coloneqq$

$\left(-d\circ\frac{1}{dx}\right)^k d\zeta^{\bar\beta}$，对应关系为

$$\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n)=\sum_{\substack{k_1,\dots,k_n\geqslant 0\\ \beta_1,\dots,\beta_n\in[N]}}\left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\check\Omega_{g,n}(\bar e_{\beta_1}\psi_1^{k_1},\dots,\bar e_{\beta_n}\psi_n^{k_n})\right)\cdot\prod_{i=1}^n d\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).$$

对 X_p，我们考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f=\left(\mathbb{P}^1,x_f(z),y(z),B(z_1,z_2)=\frac{dz_1\,dz_2}{(z_1-z_2)^2}\right),\qquad x_f(z)=x(z)+2f\lambda^2y(z),$$

其中

$$x(z)=t^0+\lambda\log q+\lambda(p-1)\log z+\lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},$$
$$y(z)=\frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q)+\frac{1}{2\lambda}\log z-\frac{1}{2\lambda}\log(1-z)-\frac{1}{2\lambda}\log(q-z).$$

求解 $dx_f=0$，得到临界点

$$z^\alpha=\frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha},\qquad L_\alpha=\lambda^{-1}L_\alpha,\qquad q=\frac{L_\alpha^2-1}{(pL_\alpha+1)^2-1},$$

内积由 $\eta(e_\alpha,e_\beta)=\delta_{\alpha,\beta}\frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$ 给出。于是所得长度满足 $\check\Delta_\alpha=\Delta_\alpha$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子积。

至此我们已经匹配了 Frobenius 结构，剩下只需匹配两个 R-矩阵。在 Lefschetz 鞘上分部积分给出

$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)\mathbf{1}^{\bar\gamma}\right)=-e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H,$$
$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H\right)=-\lambda b(q)e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H-\lambda^2c(q)e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)\mathbf{1}^{\bar\gamma},$$

其中

$$c(q)=-\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1},\qquad b(q)=-\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰好是上文计算出的量子积的矩阵元，因此这些方程与格罗莫夫–威滕 R-矩阵的量子微分方程一致。为了匹配初始条件，我们取沿鞘的 Laplace 变换的 $q\to 0$ 极限，这产生 Beta 函数从而产生 Gamma 函数的乘积。再由 Stirling 展开即可匹配含伯努利数的初始条件 $C_\alpha(z)$。

命题 9.6. 两个 R-矩阵重合，即 $R(z)=\check R(u)|_{u=-z}$。

至此我们已证明典范长度与 R-矩阵均一致。在代换 $u=-z$ 之后，亏格 g 的稳定图和相差一个整体宇称因子 $(-1)^{3g-3}=(-1)^{g-1}$，这就证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性.** 由于高亏格势与 f 无关，为简便起见可取 $f=0$。这同时简化了典范基与量子微分方程，后者变为

$$\left((zD+L_\alpha)^2-\frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right)R_{0\bar\alpha}=0,\qquad L_\alpha=(-1)^\alpha\lambda L,\quad L=\left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

并将 R-矩阵的矩阵元记为 $(R_k)_i^\alpha$。令

$$\Delta \coloneqq \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \qquad \mathcal{R} \coloneqq \mathbb{Q}[p^2,\Delta], \qquad \mathcal{R}_{\leqslant d} \coloneqq \big\{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leqslant d\big\}.$$

现在我们对量子微分方程的系数作归纳，以得到多项式结构。

命题 9.7. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 与 $i = 0,1$，有

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

分析 Givental-Teleman 重构中稳定图和的次数贡献，并追踪 λ、Δ 与 p^2-1 的幂次，我们得到如下结果。

定理 9.8. 记 $[\cdot]_d$ 为余维 d 分量，则有

$$\Big[\Omega_{g,n}^\lambda(H^{a_1},\dots,H^{a_n})\Big]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leqslant 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n=0$ 与 $d = 3g-3 = \dim \overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}\Delta^{5g-5}} \mathcal{R}_{\leqslant 6g-6},$$

因此只要分子关于 Δ 的次数不超过 $5g-5$， 定理 9.3 即告成立。这一界可以从 $q=1$ 处看出。由于 Δ 在该处有一阶极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高次幂。于是我们将有理性归结为 $q=1$ 处的正则性。这一正则性由 $F_g^{X_p}$ 与 f 的无关性，连同 $f \neq 0$ 时 R-矩阵的 $q \to 1$ 极限的存在性，一起推出。

9.7. **极限 $\Delta = 0$.** 为确定剩下的常数项，我们现在研究极限 $\Delta = 0$，它恰好就是双尺度极限。我们按下式重标度典范长度

$$\delta_\alpha \coloneqq \Delta^{1/2}\Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

并通过分离出 命题 9.7 中 $\Delta = 0$ 处的领头项来定义修正的 R-矩阵矩阵元，即

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha \coloneqq \Big[(-1)^k (R_k)_i^\alpha \Delta^{(3k+i)/2}\Big]\Big|_{\Delta=0}, \qquad i = 0,1.$$

于是，在将 Δ_α 换为 δ_α、$(R_k)_i^\alpha$ 换为 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 之后，$F_g^{X_p}$ 的图和就成为 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的公式。

引理 9.9. 求解 $\Delta = 0$ 处领头阶的量子微分方程，得到闭形式

$$(\bar{R}_k)_0^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^k}(-1)^{k\alpha} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$

$$(\bar{R}_k)_1^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha} \frac{1-6k}{1+6k} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

从 引理 9.9 中分离出与 p 有关的因子后，我们得到纯有理系数。现在我们在 $V = \operatorname{span}\{\phi_0,\phi_1\}$ 上构造以 ϕ_0 为单位的拓扑场论 Ω^{top}，其中

$$(\phi_0,\phi_0) = (\phi_1,\phi_1) = 0, \qquad (\phi_0,\phi_1) = -1, \qquad \phi_1 \star \phi_1 = \phi_0.$$

应用 $R(z)$ 的重构及其平坦单位平移，我们得到常数 C_g，满足

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}C_g,$$

剩下只需确定重构出的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z)=\frac{1}{3}(z^3-3\varepsilon^2 z)+\tau^0,\qquad y(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),$$

平坦坐标为 $\tau^1=\varepsilon^4/2$。若令 $\tau^0=0$、$\varepsilon=1$，并认同 $\phi_0=\partial_{\tau^0}$、$\phi_1=\partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta=0$ 处得到的 R-矩阵与该曲线的 R-矩阵重合。因此 C_g 恰为 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们施加辛对换 $(x,y)\mapsto(y,-x)$，在此变换下曲线变为

$$x(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),\qquad y(z)=-\frac{1}{3}(z^3-3z).$$

对换后的曲线具有一维态空间、平凡 R-矩阵以及平移 $T(u)=u^2\bar{e}$，于是

$$C_g=\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

这正是 定理 9.4。注意到这一对换正是 $(2,3)$ 与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这解释了此处出现的相交数为何恰好是 猜想 9.1 中的那些。

本中文译文由 *MiMo-v2.6-pro* 翻译。

参考文献

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. "The tropicalization of the moduli space of curves". In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. "A Luna étale slice theorem for algebraic stacks". In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. "Polynomial structure of the (open) topological string partition function". In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. "Good moduli spaces for Artin stacks". In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. "Faisceaux pervers". In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. "Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes". In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. "The intrinsic normal cone". In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. “Remodeling the B-model”. In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. “Partial resolutions of nilpotent varieties”. In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. “The local Gromov-Witten theory of curves”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. “Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings”. In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. “Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre”. In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds”. In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “BCOV Feynman rule of the quintic threefold”. In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula”. In preparation. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “The logarithmic gauged linear sigma model”. In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula”. Working draft. Jan. 6, 2025. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. “Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields”. In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps”. In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Quasimap wall-crossings and mirror symmetry". In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. "Stable quasimaps to GIT quotients". In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold.* Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. "Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero". In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. "The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. "A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory". In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. "Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales". In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. "Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure". In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. "Brauer groups and quotient stacks". In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. "Invariants of algebraic curves and topological expansion". In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. "On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds". In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. "On the WDVV equation in quantum K-theory". In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. "Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians". In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. "Semisimple Frobenius structures at higher genus". In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. "Symplectic geometry of Frobenius structures". In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities.* Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr.

Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. "Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$". In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. "Equivariant Gromov-Witten invariants". In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. "A mirror theorem for toric complete intersections". In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. "Localization of virtual classes". In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. "On the quantum K-theory of the quintic". In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. "The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory". In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. "Moduli spaces of weighted pointed stable curves". In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. "On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves". In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. "The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds". In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. "Symplectic singularities from the Poisson point of view". In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. "Log smooth deformation and moduli of log smooth curves". In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. "Logarithmic structures of Fontaine-Illusie". In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. "Localizing virtual cycles by cosections". In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. "Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry". In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. "Quotients by groupoids". In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. "Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function". In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. "Quantum K-theory. I. Foundations". In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. "A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces". In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. "A mathematical theory of the topological vertex". In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. "Mirror principle. I". In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. "Holomorphic anomaly equations for the formal quintic". In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. "Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$". In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. “K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory”. In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. “Logarithmic geometry and algebraic stacks”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. “Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. “The structure of 2D semi-simple field theories”. In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. “Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford”. In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. “Topological string partition functions as polynomials”. In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. “Quasimap wall-crossing for GIT quotients”. In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. “Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry”. In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: 10.1090/fic/054/07.